目　录

第一章　铜 …… 1
第一节　铜概况 …… 1
第二节　铜的供给 …… 2
第三节　铜的消费 …… 4
第四节　铜期货合约 …… 6
第五节　铜价格的影响因素 …… 6
第二章　铝 …… 11
第一节　铝概况 …… 11
第二节　铝生产 …… 12
第三节　铝的消费 …… 13
第四节　铝期货合约 …… 15
第五节　铝价格变动影响因素 …… 15
第三章　锌 …… 19
第一节　锌概况 …… 19
第二节　锌的供给 …… 20
第三节　锌的消费 …… 21
第四节　锌期货合约 …… 23
第五节　锌价格的影响因素 …… 23
第四章　镍 …… 28
第一节　镍概况 …… 28
第二节　镍的供给 …… 29
第三节　镍的消费 …… 30
第四节　镍期货合约 …… 31
第五节　镍价格影响因素研究 …… 32
第五章　铁矿石 …… 35
第一节　铁矿石概况 …… 35
第二节　铁矿石的供给 …… 36
第三节　铁矿石的消费 …… 39
第四节　铁矿石期货合约 …… 40

第五节　影响价格因素分析 …… 40
第六章　焦　煤 …… 45
第一节　焦煤概述 …… 45
第二节　焦煤生产与消费 …… 45
第三节　焦煤期货合约 …… 48
第四节　焦煤价格影响因素 …… 49
第七章　焦　炭 …… 53
第一节　焦炭概况 …… 53
第二节　焦炭的产量 …… 56
第三节　焦炭的消费 …… 57
第四节　焦炭期货合约 …… 59
第五节　焦炭价格的影响因素 …… 59
第六节　焦煤焦炭套利 …… 63
第八章　螺纹钢 …… 65
第一节　螺纹钢概况 …… 65
第二节　螺纹钢供给 …… 66
第三节　螺纹钢的消费 …… 67
第四节　螺纹钢期货合约 …… 69
第五节　螺纹钢价格主要影响因素 …… 69
第九章　黄　金 …… 76
第一节　黄金简介 …… 76
第二节　黄金的供给 …… 78
第三节　黄金的需求 …… 81
第四节　黄金期货合约 …… 84
第五节　黄金的价格影响因素 …… 85
第六节　黄金白银套利 …… 89
第十章　原　油 …… 92
第一节　原油简介 …… 92
第二节　原油的供给 …… 96
第三节　原油的需求 …… 100
第四节　原油价格主要影响因素分析 …… 103
第十一章　聚丙烯 …… 112
第一节　聚丙烯概况 …… 112
第二节　聚丙烯的生产 …… 114

第三节 聚丙烯的消费 …… 116
第四节 聚丙烯期货合约 …… 118
第五节 聚丙烯价格的影响因素 …… 118
第十二章 塑 料 …… 123
第一节 LLDPE 简介 …… 123
第二节 世界 LLDPE 生产和消费 …… 125
第三节 LLDPE 期货合约 …… 128
第四节 LLDPE 价格的影响因素 …… 129
第十三章 PTA …… 132
第一节 PTA 概况 …… 132
第二节 PTA 的供给 …… 134
第三节 PTA 的消费与进出口 …… 135
第四节 PTA 期货合约 …… 136
第五节 PTA 价格的影响因素 …… 137
第十四章 甲 醇 …… 141
第一节 甲醇概述 …… 141
第二节 甲醇的供给 …… 144
第三节 甲醇的需求 …… 147
第四节 甲醇进出口状况 …… 148
第五节 甲醇价格的影响因素 …… 150
第十五章 橡 胶 …… 152
第一节 天然橡胶概况 …… 152
第二节 世界天然橡胶生产 …… 153
第三节 天然橡胶的消费 …… 157
第四节 天然橡胶期货 …… 158
第五节 影响天然橡胶期货价格的主要因素 …… 159
第十六章 沥 青 …… 163
第一节 沥青概况 …… 163
第二节 沥青的生产 …… 165
第三节 沥青的消费 …… 166
第四节 沥青期货合约 …… 167
第五节 沥青价格的影响因素 …… 168
第十七章 玻 璃 …… 170
第一节 玻璃概述 …… 170

第二节　平板玻璃供给与需求 …… 174
第三节　玻璃期货合约 …… 176
第四节　玻璃价格的影响因素 …… 176
第十八章　白　糖 …… 180
第一节　白糖概况 …… 180
第二节　白砂糖的生产 …… 182
第三节　白砂糖的消费 …… 183
第四节　白砂糖期货合约 …… 184
第五节　白糖价格的影响因素 …… 185
第十九章　鸡　蛋 …… 189
第一节　鸡蛋概况 …… 189
第二节　中国鸡蛋生产消费 …… 190
第三节　鸡蛋期货合约 …… 191
第四节　鸡蛋价格的影响因素及其特点 …… 191
第二十章　豆　粕 …… 199
第一节　豆粕概述 …… 199
第二节　豆粕的生产与消费 …… 200
第三节　豆粕期货合约 …… 201
第四节　豆粕价格的影响因素 …… 202
第二十一章　菜籽粕 …… 207
第一节　菜籽粕概述 …… 207
第二节　菜籽粕的供给 …… 209
第三节　菜籽粕的消费 …… 210
第四节　郑州商品交易所菜籽粕期货合约 …… 212
第五节　菜籽粕价格的影响因素 …… 212
第二十二章　玉　米 …… 216
第一节　玉米概述 …… 216
第二节　玉米的生产 …… 216
第三节　玉米的消费与库存 …… 218
第四节　玉米期货合约 …… 220
第五节　玉米价格的影响因素 …… 220
第二十三章　玉米淀粉 …… 224
第一节　玉米淀粉概述 …… 224
第二节　玉米淀粉的生产 …… 225

第三节 玉米淀粉的消费 …… 226
第四节 玉米淀粉期货合约 …… 227
第五节 玉米淀粉价格的影响因素 …… 227
第六节 玉米与玉米淀粉套利 …… 229
第二十四章 大 豆 …… 232
第一节 大豆概述 …… 232
第二节 大豆的供给 …… 233
第三节 大豆消费与进口 …… 235
第四节 大豆期货合约 …… 236
第五节 大豆价格的影响因素 …… 236
第二十五章 豆 油 …… 240
第一节 豆油概述 …… 240
第二节 豆油的生产 …… 241
第三节 豆油的消费 …… 242
第四节 豆油期货合约 …… 244
第五节 豆油价格的影响因素 …… 244
第二十六章 菜 油 …… 249
第一节 菜籽油概况 …… 249
第二节 菜籽油的生产 …… 251
第三节 菜油的消费 …… 253
第四节 菜籽油期货合约 …… 254
第五节 菜籽油价格的影响因素 …… 255
第二十七章 棕榈油 …… 257
第一节 棕榈油概况 …… 257
第二节 世界棕榈油的生产 …… 258
第三节 世界棕榈油的消费 …… 259
第四节 棕榈油期货合约 …… 260
第五节 棕榈油价格的影响 …… 260
参考文献 …… 264

第一章　铜

第一节　铜概况

一、铜的自然属性

金属铜，元素符号 Cu，原子量为 63.54，比重为 8.92，熔点为 1083℃，纯铜呈浅玫瑰色或淡红色，表面形成氧化铜膜后，外观呈紫红色

铜具有许多可贵的物理、化学特性：热导率和电导率都很高，仅次于银，高于其他金属；该特性使铜成为电子电气工业中举足轻重的材料

铜化学稳定性强，具有耐腐蚀性，可用于制造接触腐蚀性介质的各种容器，广泛应用于能源及石化工业、轻工业中

铜抗张强度大，易熔接，可塑性、延展性好，纯铜可拉成很细的铜丝，制成很薄的铜箔，还能与锌、锡、铅、锰、钴、镍、铝、铁等金属形成合金，用于机械冶金工业中的各种传动件和固定件

铜结构上刚柔并济，且具多彩的外观，在建筑和装饰领域也有广泛应用

铜一般按色泽分为紫铜、黄铜、青铜、白铜四大类

二、铜的生产工艺及流程

以黄铜矿为例，首先把精矿砂、熔剂（石灰石、砂等）和燃料（焦炭、木炭或无烟煤）混合，投入"密闭"鼓风炉中，在 1000℃左右进行熔炼。矿石中一部分硫成为 SO_2（用于制硫酸），大部分的砷、锑等杂质成为 As_2O_3、Sb_2O_3 等挥发性物质而被除去：

$$2CuFeS_2 + O_2 = Cu_2S + 2FeS + SO_2 \uparrow$$

一部分铁的硫化物转变为氧化物：

$$2FeS + 3O_2 = 2FeO + 2SO_2 \uparrow$$

Cu_2S 跟剩余的 FeS 等便熔融在一起而形成"冰铜"（主要由 Cu_2S 和 FeS 互相溶解形成的，其含铜率在 20% ~50% 之间，含硫率在 23% ~27% 之间），FeO 跟 SiO_2 形成熔渣：

$$FeO + SiO_2 = FeSiO_3$$

熔渣浮在熔融冰铜的上面，容易分离，借以除去一部分杂质，然后把冰铜移入转炉中，加入熔剂（石英砂）后鼓入空气进行吹炼（1100 ~1300℃）。铁比铜对氧有较大的亲和力，铜比铁对硫有较大的亲和力，冰铜中的 FeS 先转变为 FeO，跟熔剂结合成渣，而后 Cu_2S 才转变为 Cu_2O，Cu_2O 跟 Cu_2S 反应生成粗铜（含铜量约为 98.5%）。

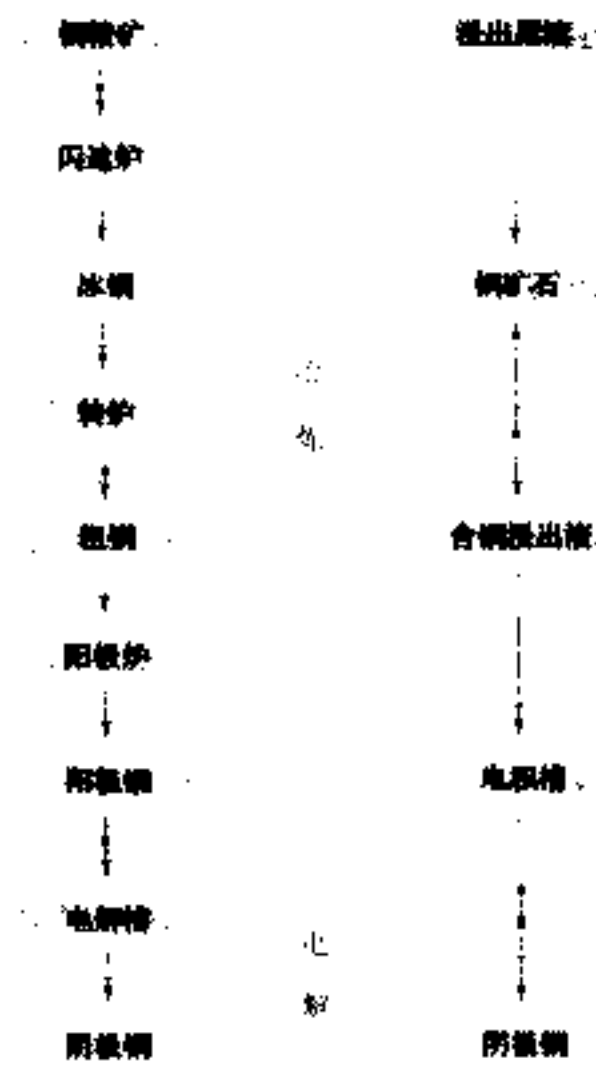


图 1－1　铜的加工过程

$$2Cu_2S + 3O_2 = 2Cu_2O + 2SO_2\uparrow$$

$$2Cu_2O + Cu_2S = 6Cu + SO_2\uparrow$$

把粗铜移入反射炉，加入熔剂（石英砂），通入空气，使粗铜中的杂质氧化，脱熔剂形成炉渣而除去。在杂质除到一定程度后，再喷入重油，由重油燃烧产生的一氧化碳等还原性气体使氧化亚铜在高温下还原为铜。得到的精铜约含铜 99.7%（图 1－1）

三、铜的用途

铜是与人类关系密切的有色金属，被广泛地应用于电气、轻工、机械制造、建筑工业、通讯行业、国防工业等领域。铜在电气、电子工业中应用最广、用量最大，占总消费量一半以上；由于各种电缆和导线、电机和变压器的绕组、开关以及印制线路板等，在机械和运输车辆制造中，用于制造工业阀门和配件、仪表、滑动轴承、模具、热交换器和泵等；在化学工业中广泛应用于制造真空器、蒸馏锅、酿造锅等。

第二节　铜的供给

一、全球铜产量

铜是重要的工业原材料，截至 2016 年已探明铜矿储量已超过 1 亿吨（图 1－2）。全球探明铜矿储量最多的国家为智利，其次为秘鲁、墨西哥、美国（图 1－3）。

全球铜矿产量自 1990 年以来加速上升，2016 年全球铜矿产量超过 2000 万吨（图 1－4）。铜矿产量最多的国家是智利、中国、美国、澳大利亚、俄罗斯后后，赞比亚也是铜矿产大国

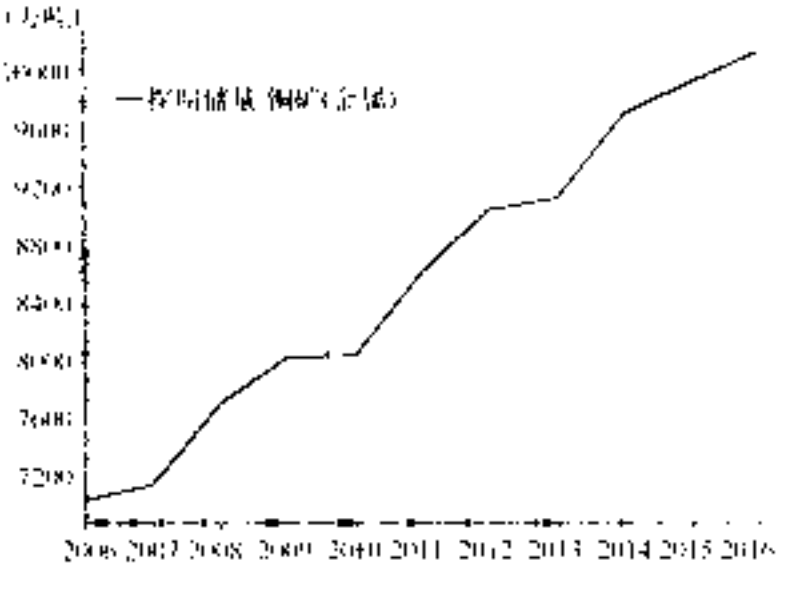


图 1－2　2006—2016 年铜矿探明储量

（图 1－5）

全球精炼铜产量 20 年间稳步增长，1995 年为 1183 万吨，2016 年为 2353 万吨（图 1－6）

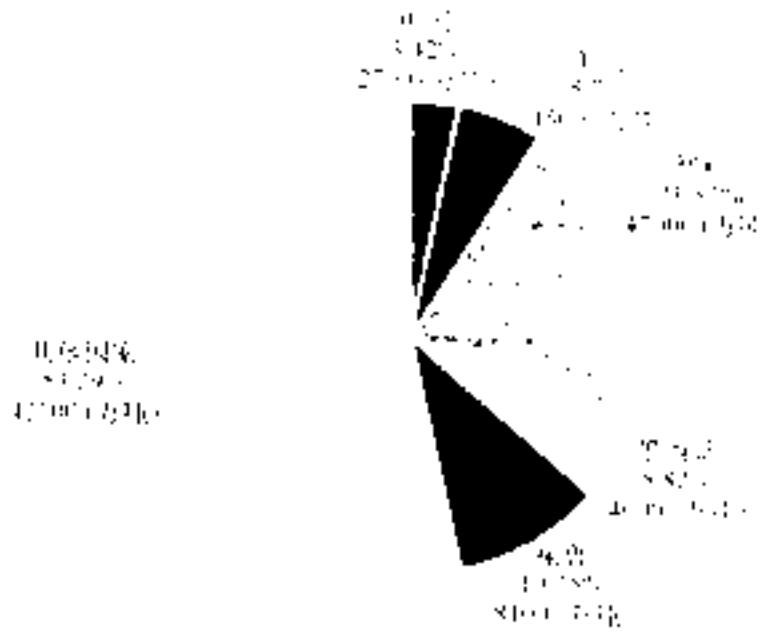


图 1－3　2017 年铜矿探明储量占比

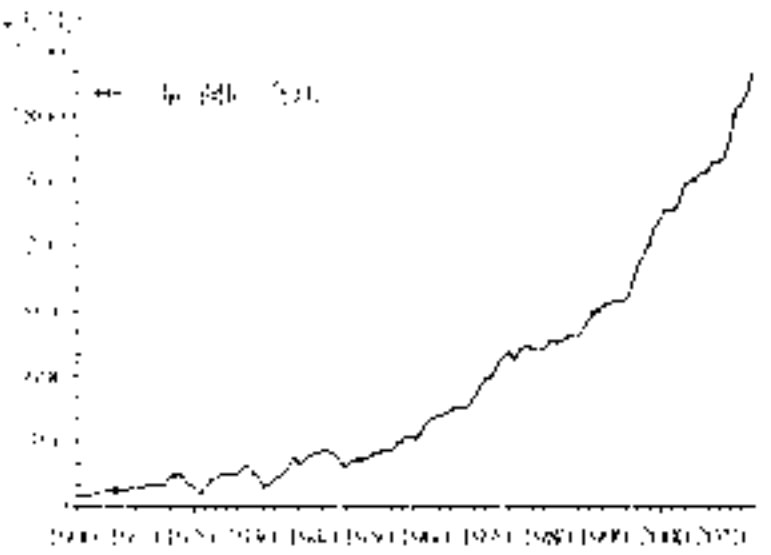


图 1－4　1900—2016 年世界铜矿产量

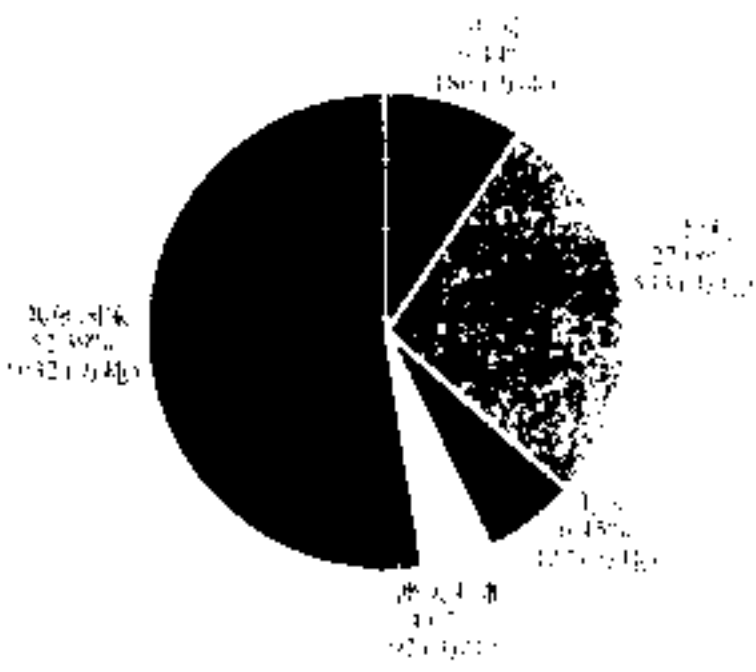


图 1－5　2017 年铜矿产量

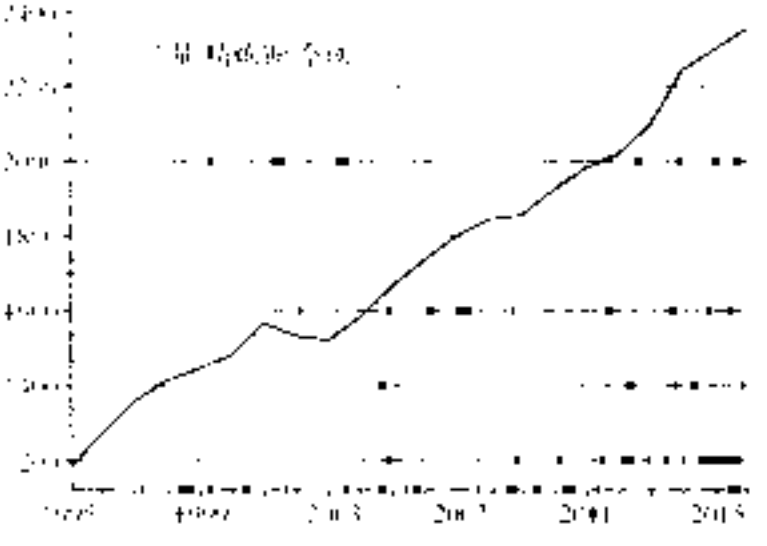


图 1－6　1995—2016 年世界精炼铜产量

二、中国铜产量

2016 年中国探明铜矿储量为 1044.10 万吨，储量较为丰富（图 1－7）

中国铜矿产量自 1994 年以来呈稳步上升，2017 年中国铜矿产量为 186 万吨（图 1－8）

中国精炼铜产量自 1995 年以来呈上升趋势，2016 年中国精炼铜产量为 844 万吨（图 1－9）

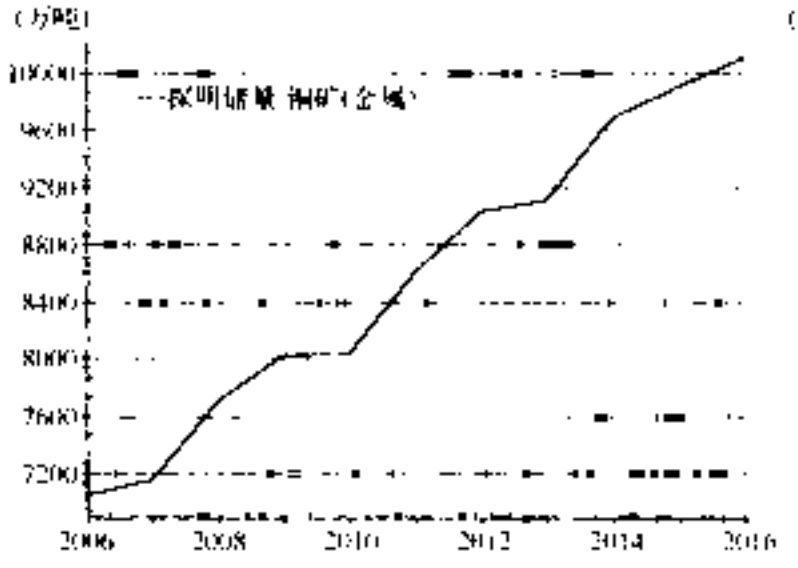


图 1--7　2006--2016 年中国探明铜矿储量

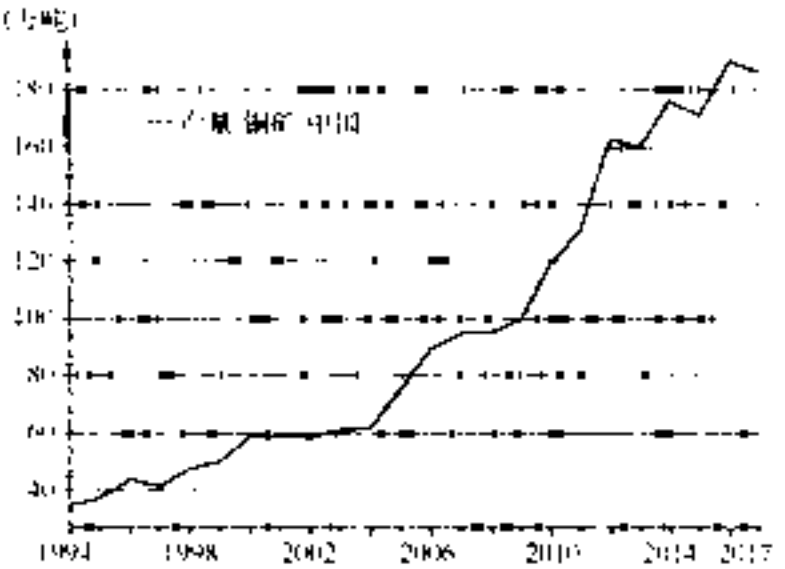


图 1--8　1994--2017 年中国铜矿产量

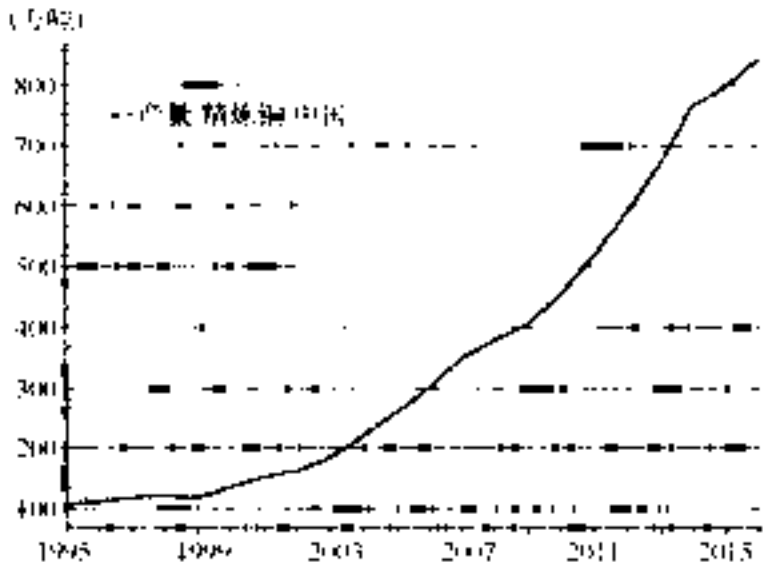


图 1--9　1995--2016 年中国精炼铜产量

第二节　铜的消费

一、铜消费

西欧曾经是世界上铜消费量最大的地区，中国从 2002 年起成为最大的铜消费国。2000 年后，发展中国家铜消费的增长速度远高于发达国家，西欧、美国铜消费量占全球铜消费量的比例呈递减趋势。目前世界上精铜消费量最大的国家和地区依次是：中国、美国、德国、日本、韩国、俄罗斯、意大利。根据国际铜研究组（ICSG）的统计显示，2014 年世界精铜消费量达到 2270 万吨，比 2005 年增长 36.63%（表 1--1）

表 1-1 2005—2016 年世界及主要国家和地区精铜消费量 单位：万吨

年份	中国	美国	德国	日本	韩国	俄罗斯	意大利	小计	全球
2005	365.61	225.68	111.46	122.80	86.85	66.73	68.05	1047.26	1667.95
2006	361.38	209.6	139.76	128.23	82.79	69.33	80.05	1071.14	1699.82
2007	486.34	212.3	139.18	125.39	85.81	68.78	76.36	1193.96	1810.73
2008	514.80	200.08	140.66	118.44	81.51	71.74	63.47	1191.39	1812.33
2009	208.58	163.66	113.36	87.54	93.31	40.97	52.29	1259.71	1813.04
2010	398.54	175.37	132.22	106.03	85.64	45.65	61.88	1344.3	1933.13
2011	388.08	174.47	124.7	100.33	78.41	58.56	60.79	1385.34	1956.56
2012	389.56	175.8	111.03	98.5	72.13	64.1	57	1468.42	2029.06
2013	983.01	182.63	113.28	99.64	72.23	66.35	55.86	1571.3	2145.44
2014	1130.27	176.7	116.22	101.24	75.87	61.13	62.51	1729.94	2270.17
2015	1435.31	179.6	124.89	99.25	70.49	32.95	61.3	1701.29	2282.98
2016	1364.22	177.8	124.31	97.27	75.91	37.97	59.67	1737.15	2333.12

中国自 2001 年加入世贸组织以来，精铜消费占世界消费量的比例不断攀升，从 2000 年的 193 万吨上升至 2016 年的 1364 万吨，约占世界总消费的一半。

中国国内铜消费结构大致如下：电力 53%、电子 6%、交通运输 9%、建筑 2%、空调 10%、冰箱 2%、其他 18%（表 1-2）。

表 1-2 中国精炼铜消费结构 单位：万吨

	2014 年	2015 年	2016 年
电力	339	363	395
交通运输	114	116	124
交通运输	77	79	82.5
电子	54.5	57	60
建筑	68	70	72.5
其他	80.5	83	86
总计	733	768	820

二、铜的进出口状况

铜精矿主要出口国：智利、秘鲁、美国、印度尼西亚、葡萄牙、加拿大、澳大利亚等。

铜精矿主要进口国：中国、日本、德国、韩国、印度等。

精铜主要出口国：智利、俄罗斯、日本、哈萨克斯坦、赞比亚、秘鲁、澳大利亚、加拿大等。

精铜主要进口国与地区：中国、美国、日本、欧共体、韩国、中国台湾等。

第四节　铜期货合约

交易品种	阴极铜
交易单位	5 吨/手
报价单位	元（人民币）/吨
最小变动价位	10 元/吨
每日价格最大波动限制	不超过（　　）交易日结算价 ±3%
合约交割月份	1～12 月
交易时间	上午 9:00～11:30　下午 1:30～3:00
最后交易日	合约交割月份的 15 日（遇法定假日顺延）
交割日期	最后交易日后连续 5 个工作日
交割品级	标准品：标准阴极铜，符合国标 GB/T 467—1997 标准阴极铜规定，其中 Cu 加 Ag 含量不小于 99.95% 替代品：高纯阴极铜，符合国标 GB/T 467—1997 高纯阴极铜规定；或者符合 BS EN 1978：1998 高纯阴极铜规定
交割地点	交易所指定交割仓库
最低交易保证金	合约价值的 5%
交易手续费	不高于成交金额的万分之（　）（含风险准备金）
交割方式	实物交割
交易代码	CU
上市交易所	上海期货交易所

第五节　铜价格的影响因素

铜是基本的工业原材料，生产成本对铜价有一定的影响，但需求的变化是影响其价格的最重要的因素。

一、世界经济增长与铜价格

全球经济增长情况影响铜的需求，影响铜的长期价格走势。经济繁荣时，对铜的需求增加，带动铜价上升；经济萧条时，需求萎缩，铜价下跌。

图 1-40 为全球 GDP 增长率与伦敦铜年平均价走势图。从图中看出 2004—2007 年全球经济情况一片向好，全球 GDP 增速在 3%～4% 的水平，伦敦铜价则一路上升。2008 年美国爆发次贷危机，全球经济快速恶化，铜价急速下跌。从 2008 年 7 月最高的 8932 美

元/吨跌至当年12月最低的2825美元/吨。2009年始在中国经济强大增长的带动下，全球经济复苏，铜价再度快速上涨，2011年2月曾创下10190美元/吨的历史新高。2012—2016年全球GDP增长率仅在2%上下波动，铜价则缓慢下跌至4300美元/吨的水平。

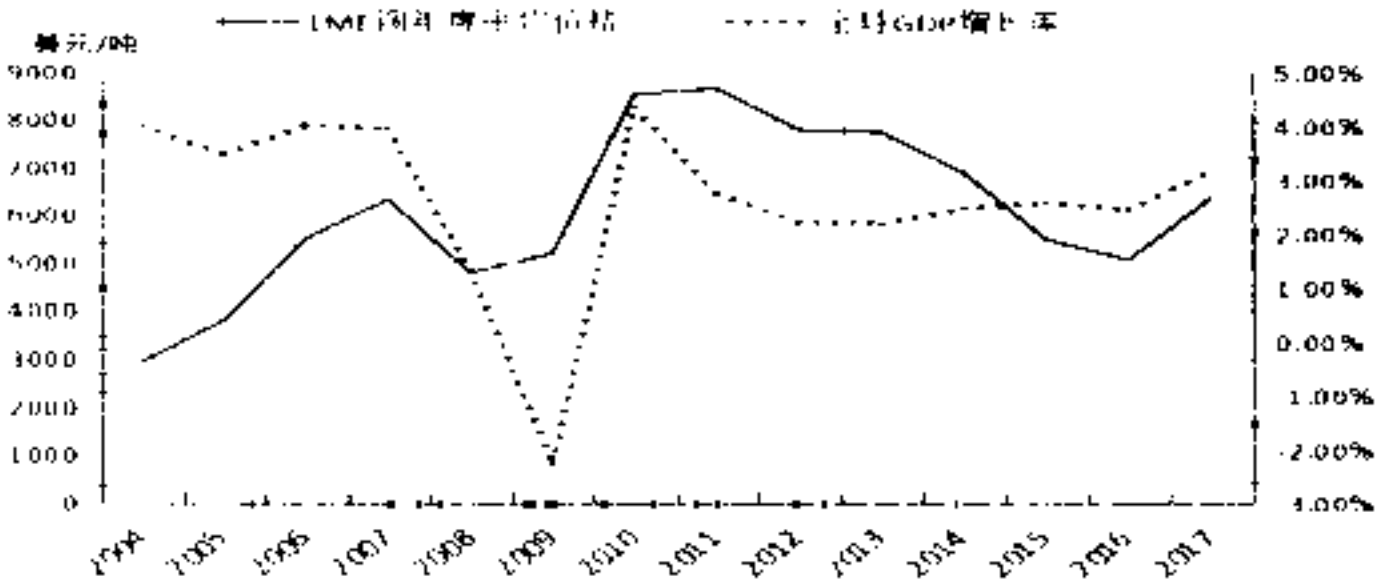


图1-10 全球GDP增长率与伦敦铜价(LME)

制造业采购经理指数PMI是最快反映经济增长情况的统计数据。PMI结荣线数值是50，50之上说明经济扩张，50之下则反映经济萎缩。图1-11为美国制造业PMI月度数据与铜价月度走势。PMI指数具有超前性，2008年次贷危机前，制造业PMI指数就落到50之下了。图中也可以看出制造业PMI指数变化对铜价有导向意义。

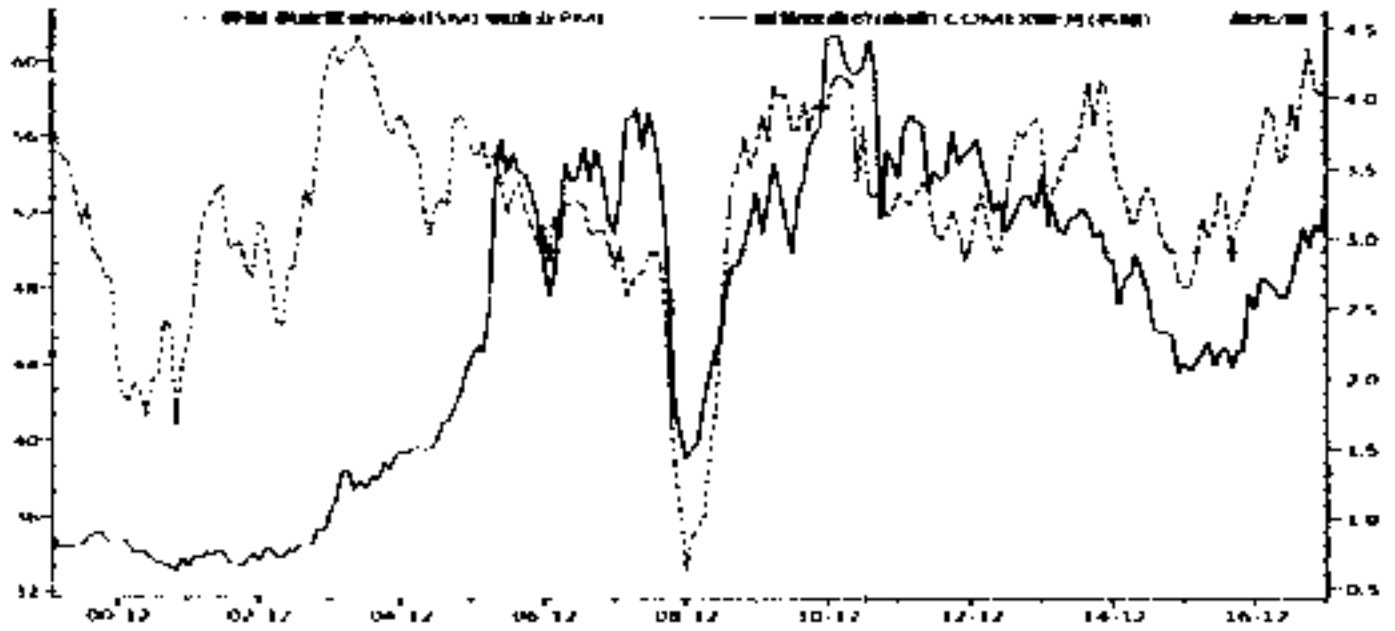


图1-11 美国制造业PMI指数与纽约铜价格

二、中国经济增长

中国从2002年起成为世界上精铜消费量的最大国。中国铜消费量在全球消费量中的

占比逐年增加，2016 年占比超过 50%。中国的经济增长速度高低影响铜的需求，对铜价产生重要的影响。

三、库存

当某一商品出现供大于求时，其价格下跌，反之则上扬，体现供求关系的一个重要指标是库存。企业为保证生产，要保证一定的原材料的库存量，库存的增加，代表铜用量的减少和铜供给的增加；库存的减少，代表铜用量的增加和供给的减少。

铜的库存分报告库存和非报告库存。报告库存又称"显性库存"，是指交易所库存。目前世界上比较有影响的进行铜期货交易的有伦敦金属交易所（LME）、纽约商品交易所（NYMEX）的 COMEX 分支和上海期货交易所（SHFE）。三个交易所均定期公布指定仓库库存。非报告库存又称"隐性库存"，指世界范围内的生产商、贸易商和消费商手中持有的库存。这些库存不会定期对外公布，难以统计，一般都以交易所库存来衡量。一般而言，当库存减少时，世界铜价就会上升；当库存增加时，世界铜价就会下降。

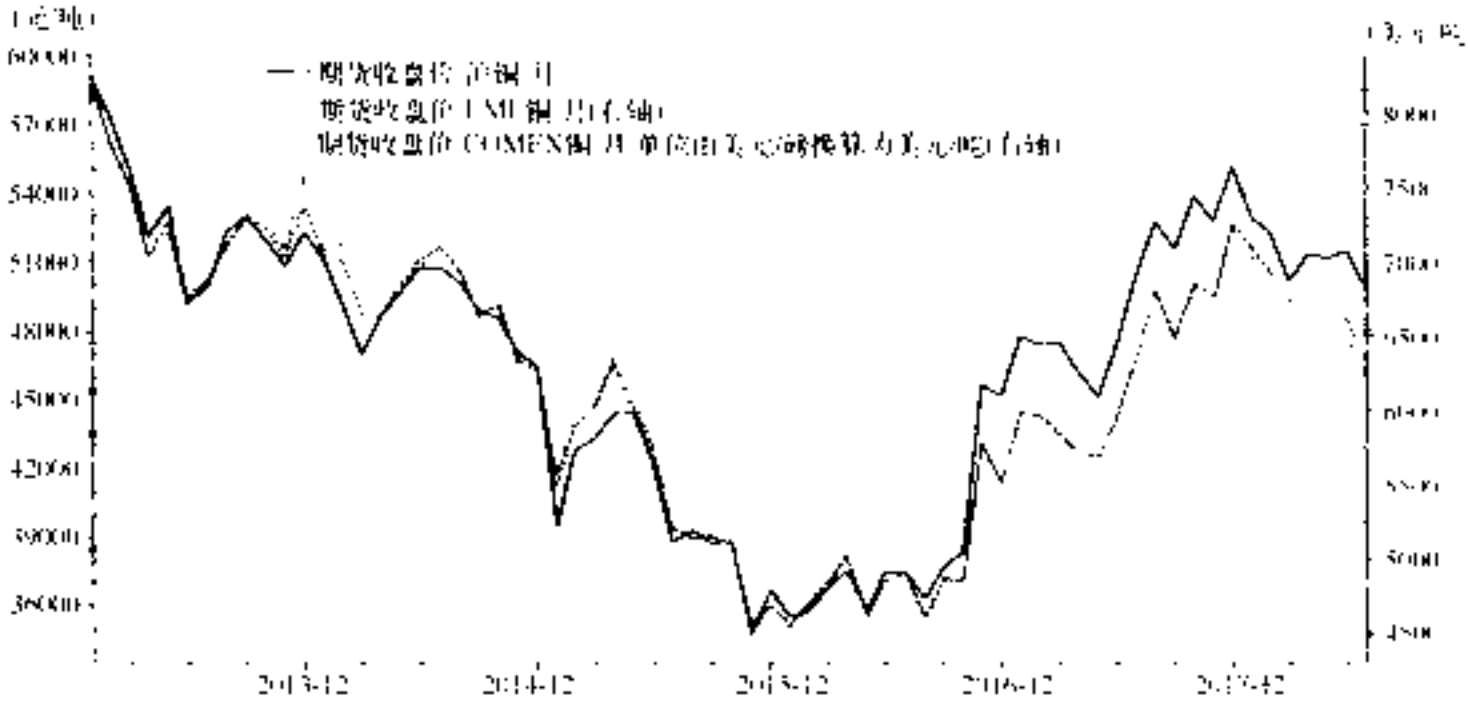


图 1-12 COMEX 铜库存与 COMEX 铜价

四、伦敦、纽约、上海铜的三国演义

伦敦金属交易所（LME），纽约商品交易所（NYMEX）和中国上海期货交易所（SHFE）三家交易所的铜期货交易都很活跃，设 LME 三个月铜价格为 Y，上海铜价格为 J，COMEX 铜价格为 Z，作格兰杰因果关系检验。

检验结果表明在 5% 的显著性水平下，伦敦铜与上海铜价格互为格兰杰，COMEX 铜是上海铜的格兰杰原因。建立线性回归模型，结果如下：

$$Y = 4676.172 + 7.5329X \qquad R^2 = 0.97$$

$$Z = -0.0259 + 0.000058X \qquad R^2 = 0.97$$

五、CFTC非商业多空净持仓

CFTC是美国商品期货委员会简称，每周一会公布商品的持仓数量，包括商业（套保）和非商业（投机）持仓。非商业多空净持仓反映了投机市场对商品价格看好看淡。

由图1-13可以看出，在AB段，CFTC多空净持仓数量平稳上升，铜价也一路走高；即使铜价中间有一段回撤，但是通过CFTC多空净持仓的数量变化，可以很好地过滤这一段的噪声。在CD段，铜价还在高位盘整时，CFTC率先发出下降信号，因此可以将CFTC多空净持仓看作是一个先行指标和判断指标。

设CFTC非商业多空净持仓作为解释变量X，纽约期货铜价作为被解释变量Y，建立回归模型，结果如下：

$$Y = 2.4836 + 0.0000013X$$

$$R^2 = 0.4729$$

多空净持仓与铜价之间呈正相关，拟合优度判定变量解释能力较好。从变动弹性上来说，CFTC净持仓每变动1单位，铜价会同向变动0.0000013单位。

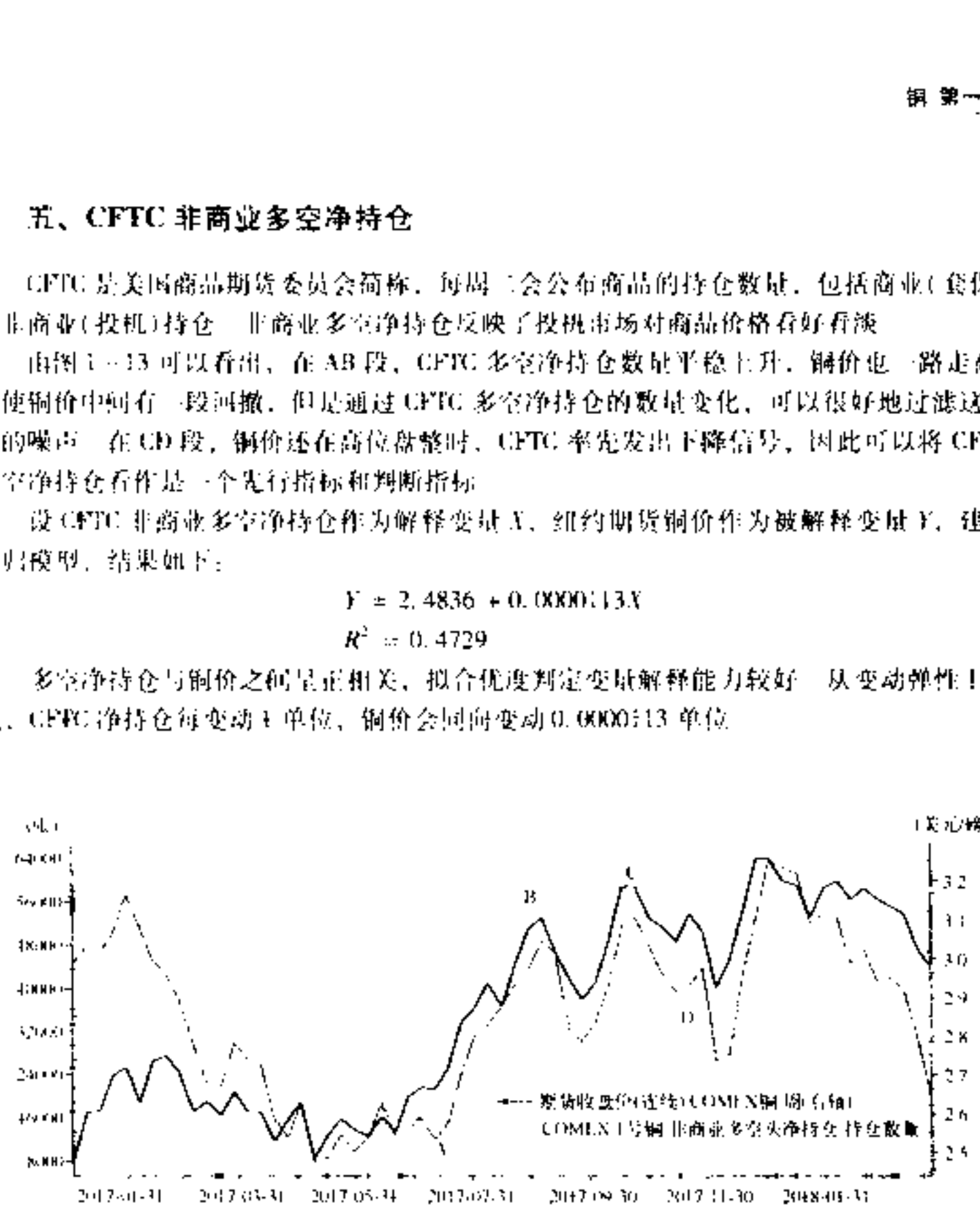


图1-13 CFTC多空净持仓与铜价走势

六、汇率

上海期货交易所交易的铜期货是以元/吨报价的，伦敦铜则是以美元/吨报价的，纽约铜是以美元/磅报价的。美元兑人民币的汇率变化影响上海铜价格。国际市场上2018年6月至7月一波铜价格下跌幅度明显大于上海铜价格下跌幅度（图1-14），主要原因是人民币兑美元贬值（图1-15）。

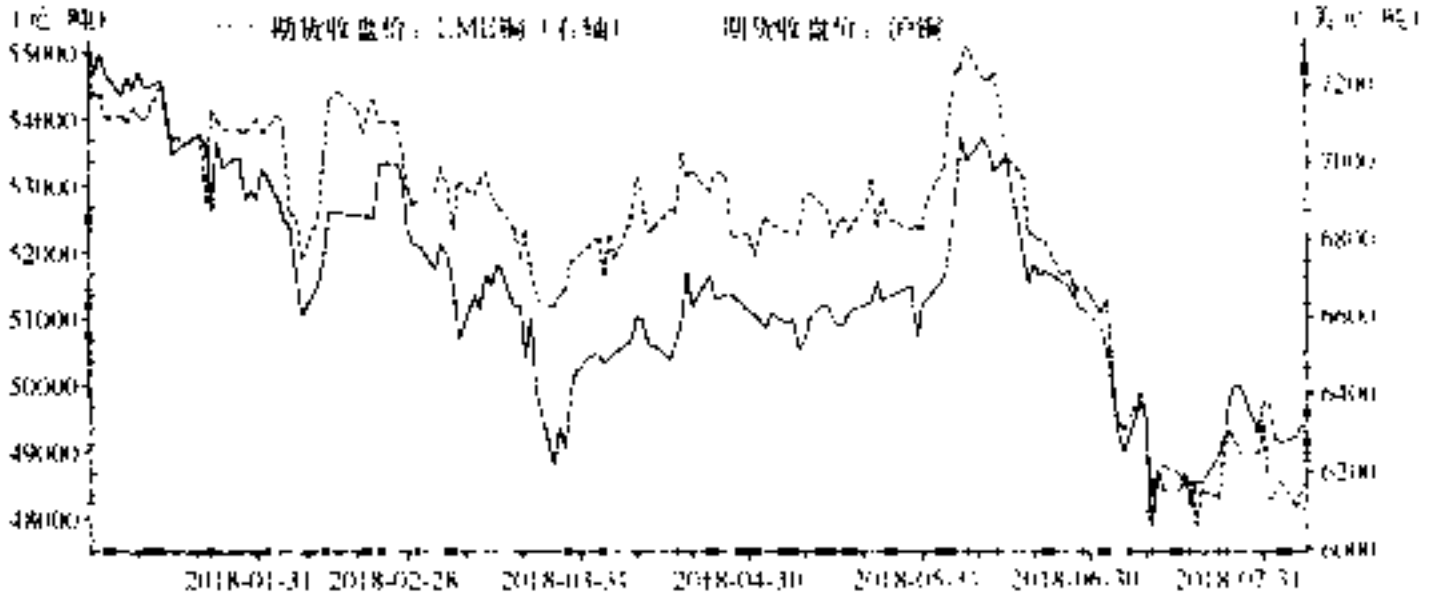


图 1－14　2018 年上海铜与伦敦铜走势

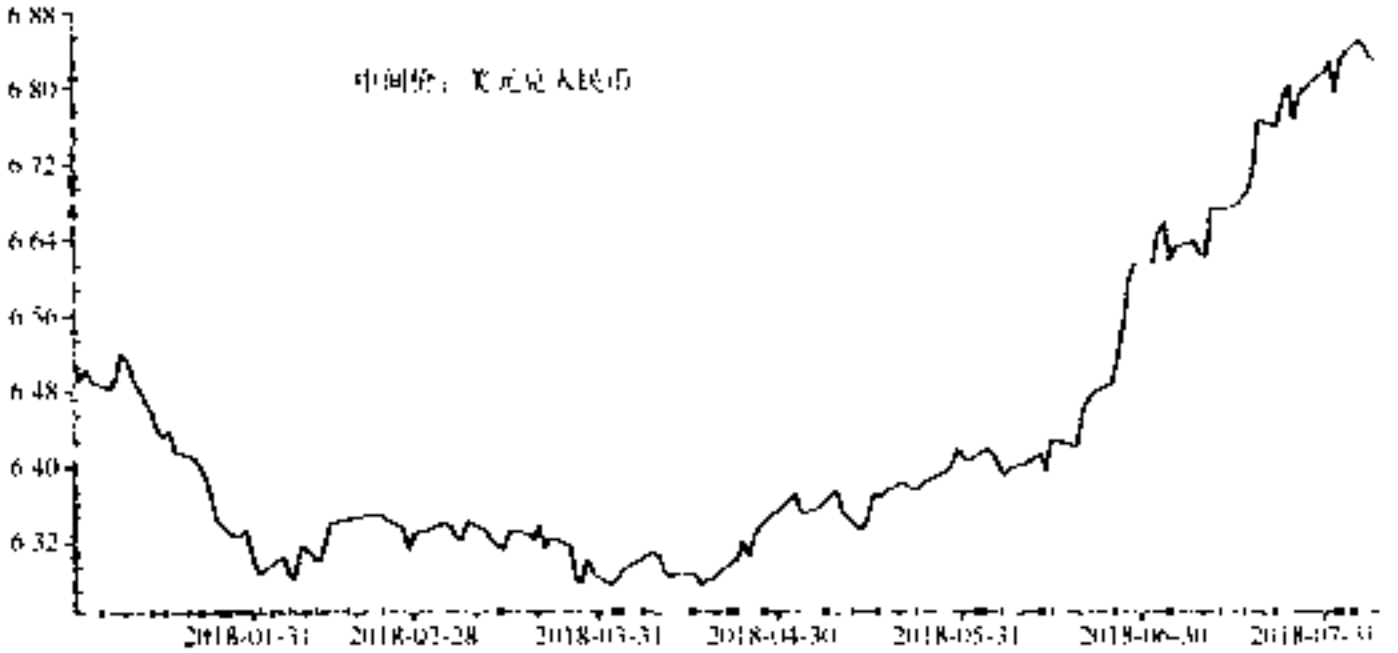


图 1－15　2018 年美元兑人民币汇率

七、铜矿生产

铜矿产量是精炼铜生产的基础，全球铜矿生产过程中若出现安全事故、地震等情况，会影响铜价，铜矿工人罢工对生产冲击也较大，若导致产量明显下降则会带动铜价上升

第二章　铝

第一节　铝概况

一、铝的自然属性

铝是一种轻金属，其化合物在自然界中分布极广，地壳中铝的资源仅次于氧和硅，居第一位。在金属品种中，仅次于钢铁，为第二大类金属。

铝的比重为2.7，密度为2.72g/cm³，约为一般金属的1/3。铝的塑性很好，有延展性，便于各种冷、热压力加工，既可以制成厚度仅为0.006mm的铝箔，也可以冷拔成极细的丝。通过添加其他元素还可以将铝制成合金使其硬化，强度甚至可以超过结构钢，保持着质轻的优点。

铝具有特殊的化学、物理特性，除了重量轻、延展性好外，还有着良好的导电性、导热性、耐热性和耐核辐射性，是国民经济发展的重要基础原材料。

二、电解铝的生产工艺及流程

电解铝的生产工艺与流程（图2－1）

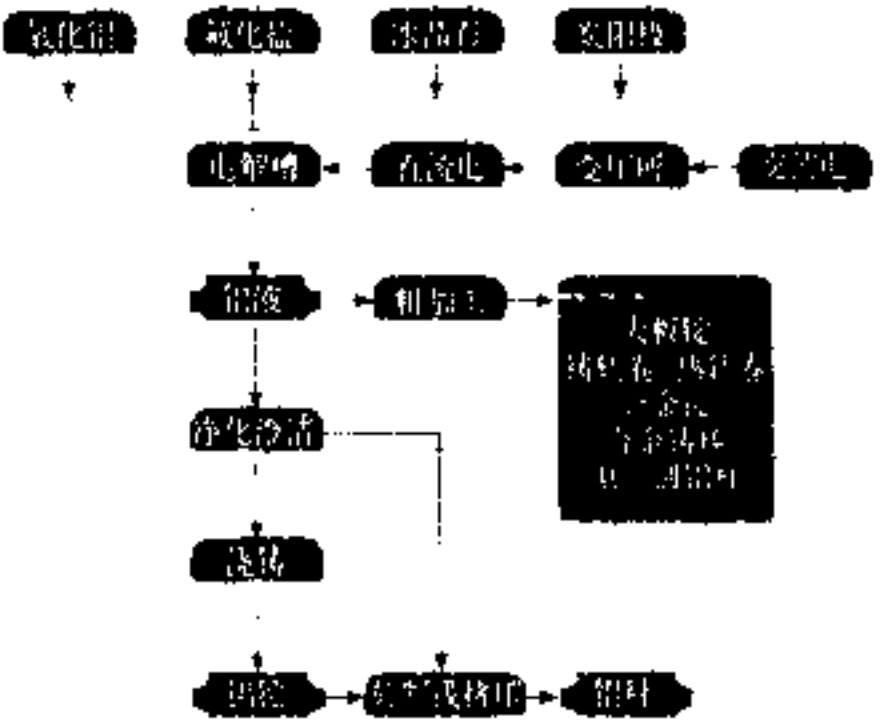


图2－1　铝的生产工艺及流程

三、铝的应用

近50年来，铝已成为世界上最为广泛应用的金属之一，尤其是在建筑业、交通运输业和包装业。这三大行业的铝消费一般占每年铝总消费量的60%左右。铝在空气中的稳定性和阳极处理后的极佳外观，使铝在建筑业上被越来越多地广泛应用，特别是在铝合金门窗、铝型管、装饰板、铝板幕墙等方面的应用。为减轻交通工具自身的重量，减少废气排放对环境的污染，摩托车、各类汽车、火车、地铁、飞机、船只等交通运输工具大量采用铝及铝合金作为构件和装饰件。随着铝合金加工材料的硬度和强度不断提高，铝在航空航天领域使用的比例逐年增加。

各类软包装用铝箔、全铝易拉罐、各类瓶盖及易拉盖、药用包装等用铝范围也在扩大。电子电气、家用电器（冰箱、空调）、日用五金等方面的使用量和使用前景越来越广阔。

第二节　铝生产

一、世界铝生产情况

2006年以来世界铝土矿产量稳定上升，从49165.5万吨增长到2015年的28706.6万吨（图2-2）。

世界原铝的产量从2000年开始快速增长，从2465.7万吨增长到2017年的6338.5万吨（图2-3）。

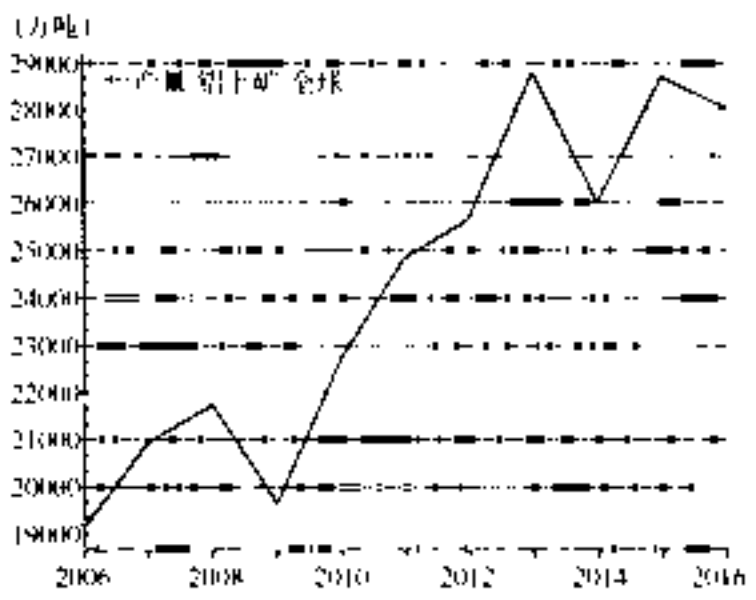


图2-2　2006-2016年世界铝土矿产量

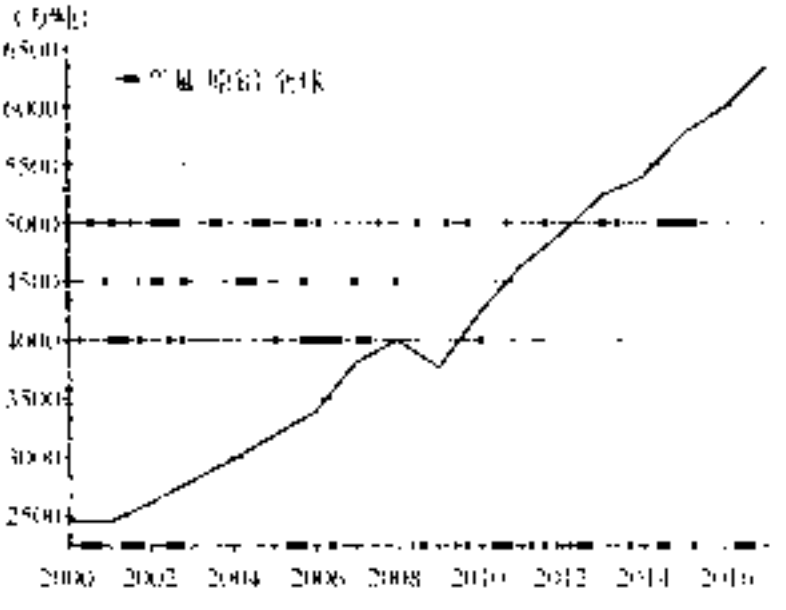


图2-3　2000-2017年世界原铝产量

2016年全球主要原铝生产地域中，中国原铝产量占总生产量的50.89%、海湾地区原铝产量占世界产量的8.09%、北美洲和大洋洲分别占6.23%和2.87%（图2-4）。

从 2000 年开始，中国原铝的产量逐年向上递增，从 279.4 万吨增加到 2017 年的 3225.5 万吨（图 2－5）

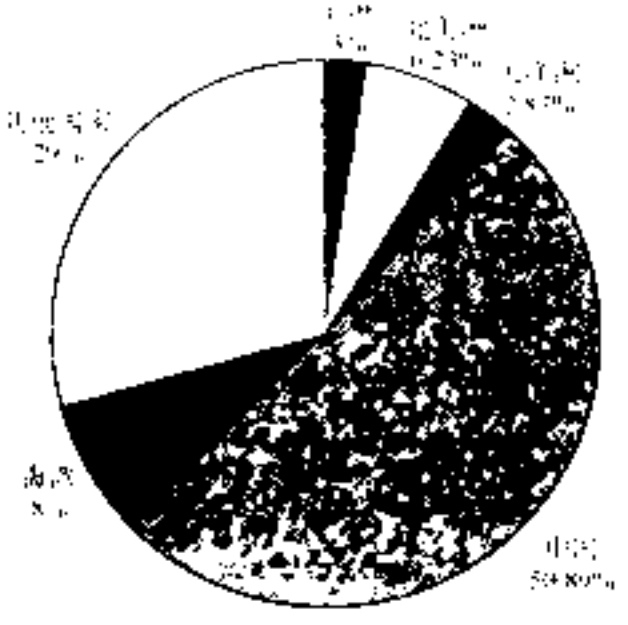


图 2－4　2017 年原铝产量分布

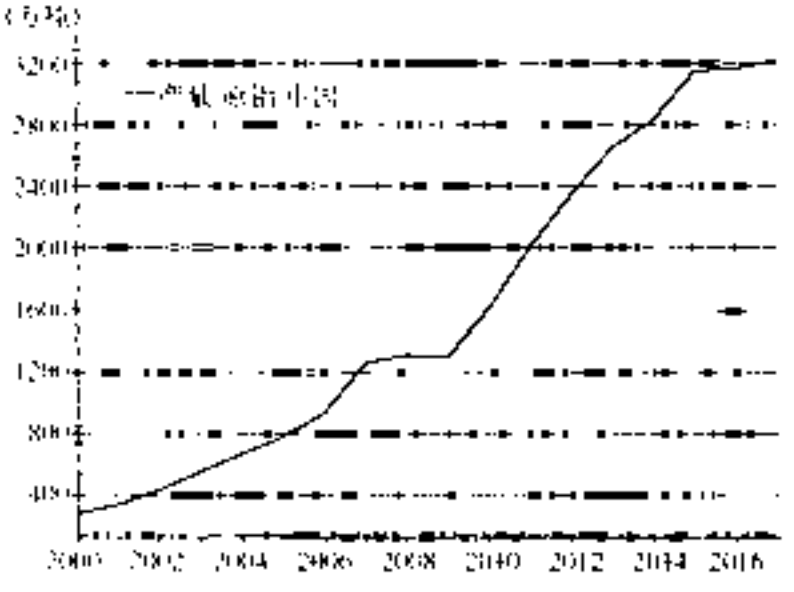


图 2－5　2000—2017 年中国原铝产量

第三节　铝的消费

2007 年后世界铝的消费量是向上逐步增长的，仅在金融危机的 2009 年出现消费量下跌的情况。2007 年全球消费量为 3720.54 万吨，2017 年则增长到 5930.25 万吨（图 2－6）

2017 年全球消费量中中国消费占总消费的 54%；美国铝消费占 9%；德国和日本分别占 4% 和 3%（图 2－7）

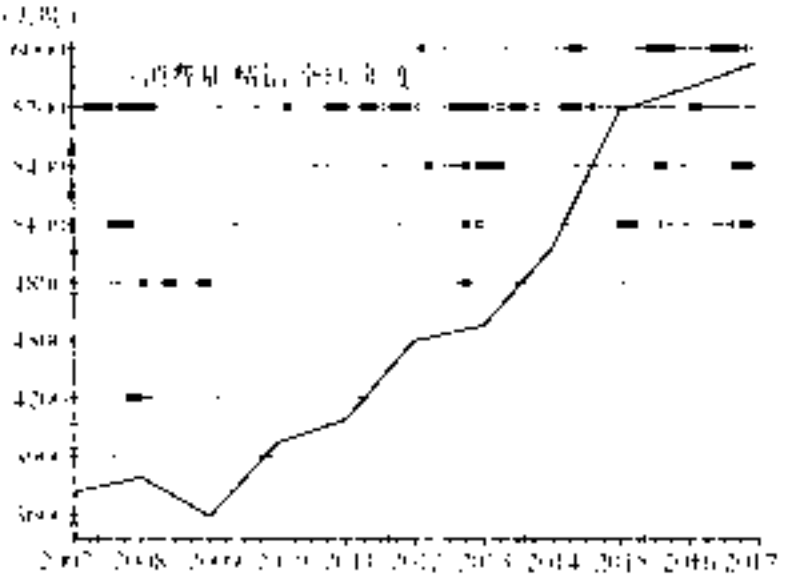


图 2－6　2007—2017 年世界铝消费

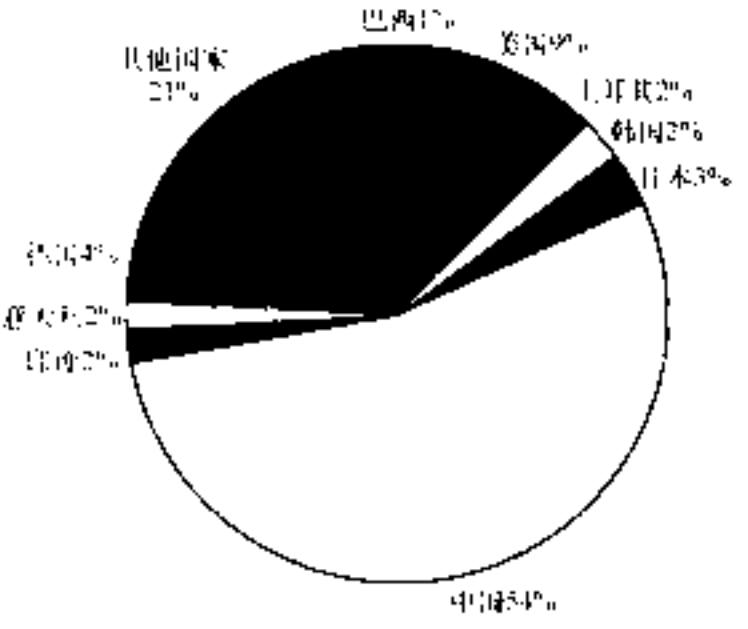


图 2－7　2017 年铝消费比率

中国铝消费稳步上升，2007 年铝消费量仅为 1219.7 万吨，2017 年增至 3200 万吨之
1. 中国铝消费量在全球消费量中的占比 2007 年为 32.78%，2017 年超过 50%（图 2-8）
中国原铝进口量在 2009 年出现 149.61 万吨的峰值，其他年份均小于 50 万吨（图 2-9）

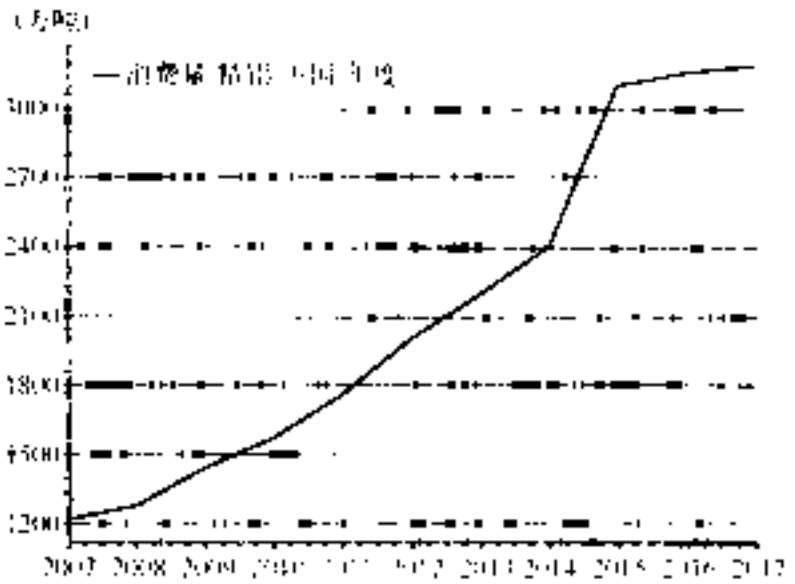


图 2-8 2007—2017 年中国铝消费

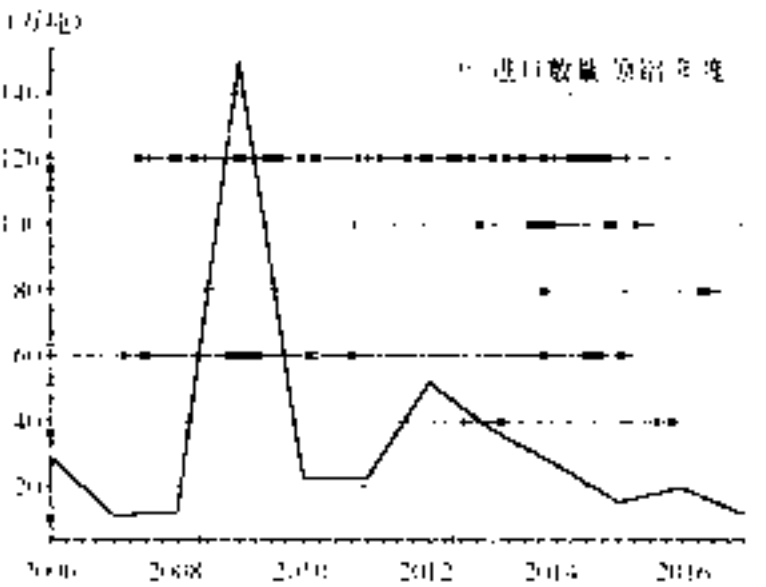


图 2-9 2006—2017 年原铝进口数量

中国原铝的出口量 2006 年曾经有过 83 万吨的峰值，之后逐渐减到几乎为 0（图 2-10）。中国铝型材的出口则有不小的增长，2000 年出口不到 20 万吨，2017 年超过 420 万吨（图 2-11）

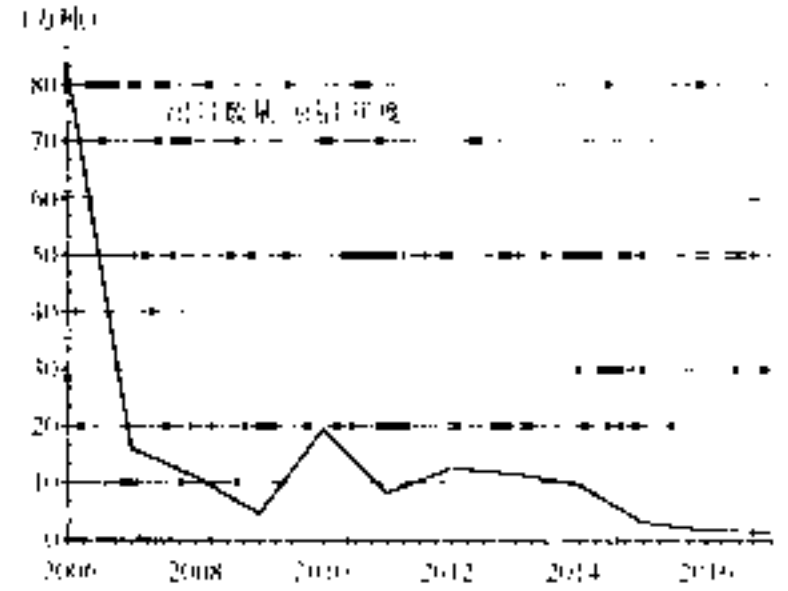


图 2-10 2006—2017 年原铝出口数量

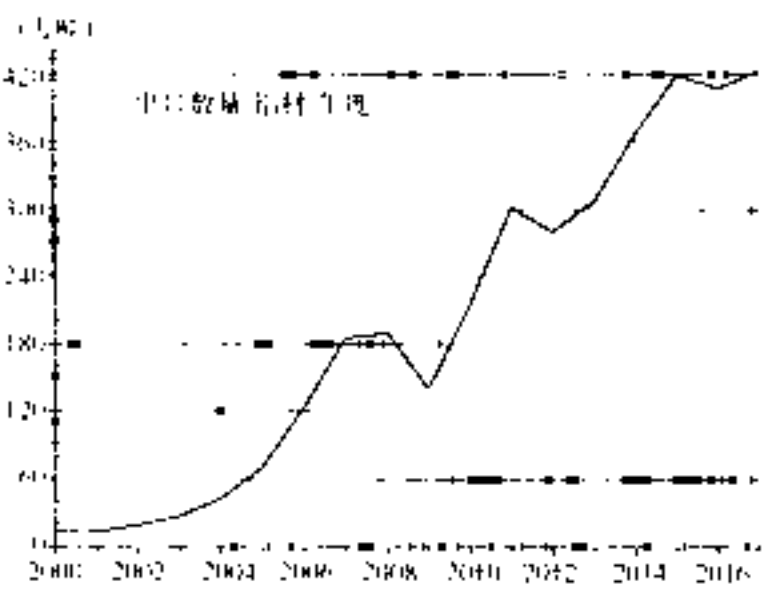


图 2-11 2000—2017 年铝材出口

第四节 铝期货合约

交易品种	铝
交易单位	5 吨/手
报价单位	元(人民币)/吨
最小变动价位	5 元/吨
每日价格最大波动限制	不超过上一交易日结算价 ±3%
合约交割月份	1～12 月
交易时间	上午 9:00～11:30 下午 1:30～3:00
最后交易日	合约交割月份的 15 日(遇法定假日顺延)
交割日期	最后交易日后连续 5 个工作日
交割品级	标准品：铝锭，符合国标 GB/T 1196—2008《A99.85、A99.80 铝锭》，其中铝含量不低于 99.70%
	替代品：1 号铝锭，符合国标 GB/T 1196—2008《A99.85、A99.90 铝锭》2 号铝锭，符合 P1020A 标准
交割地点	交易所指定交割仓库
最低交易保证金	合约价值的 5%
交易手续费	不超过成交金额的万分之二(含风险准备金)
交割方式	实物交割
交易代码	AL
上市交易所	上海期货交易所

第五节 铝价格变动影响因素

铝价格主要取决于铝的供求关系。全球铝的产能过剩、铝价格受需求和产能控制影响较大。

一、全球经济增长与铝价格

铝作为重要的工业原材料，其需求与世界经济增长息息相关。铝的下游产品需求遍布建筑、家电、汽车、基础设施建设等领域，世界经济增长带动所有产业链的快速增长，铝的需求也不例外。当世界经济增长时，铝的需求增加，铝价格上升；反之，世界经济萎缩，铝的需求减少，铝价格下跌。

由图 2－12 可以看到全球 GDP 增长率的变动与原铝价格变动的方向基本一致，两者存在着很强的相关性

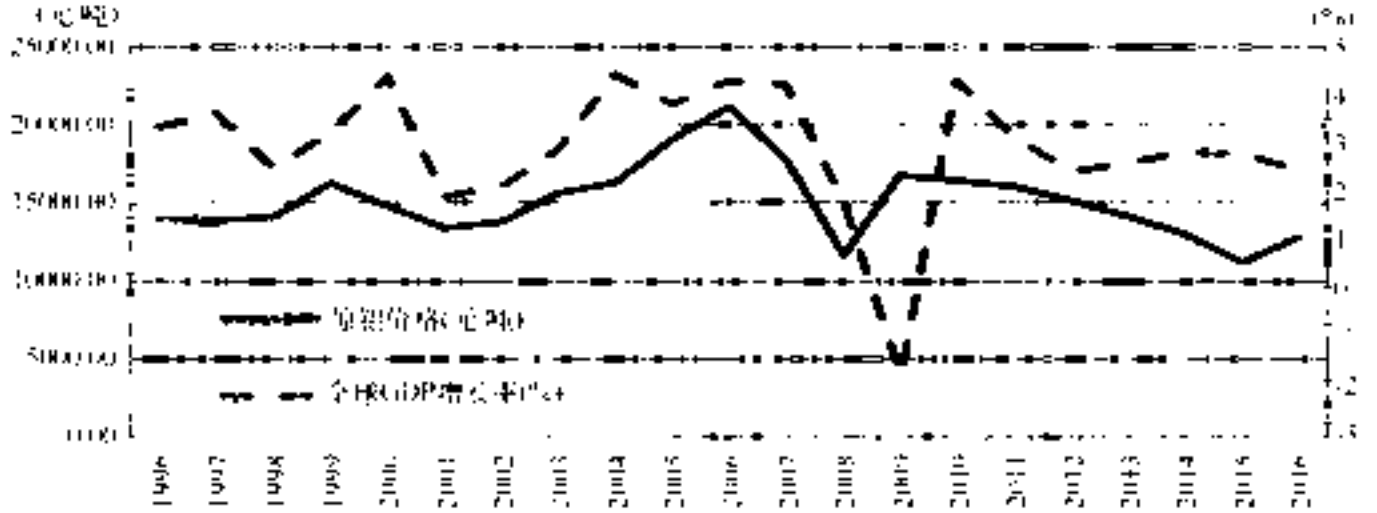


图 2－12　全球 GDP 增长率与原铝价格走势

二、中国经济增长与铝价格

中国是全球第二大经济实体，全球年产原铝有一半以上在中国消费，中国的经济增长对铝价产生重要影响，用中国工业用电量来表示中国经济的增长情况，通过研究发现，期货铝价格的走势与工业用电量走势相似（图 2－13）

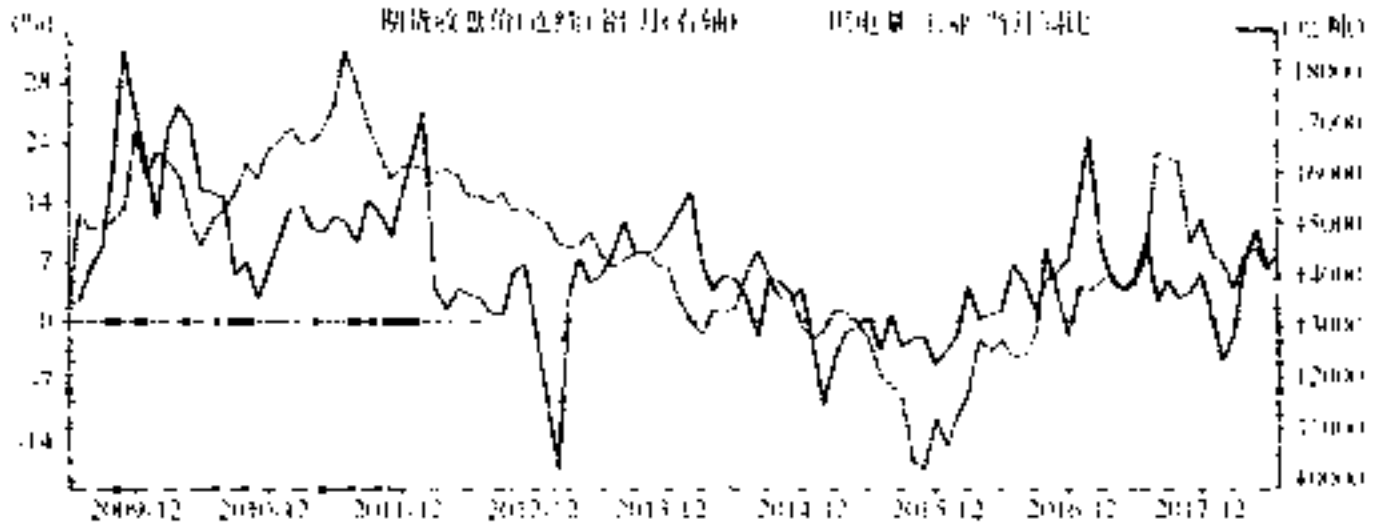


图 2－13　工业用电量与铝期货收盘价对比

三、库存

库存量变化是度量供求平衡关系的一当库存增加，说明铝的产能过剩，需求不佳，未来铝的价格下跌；当铝的库存减少时，说明可能供不应求，或者当期产量不足、需求过大等，铝的价格自然上涨（图 2－14）

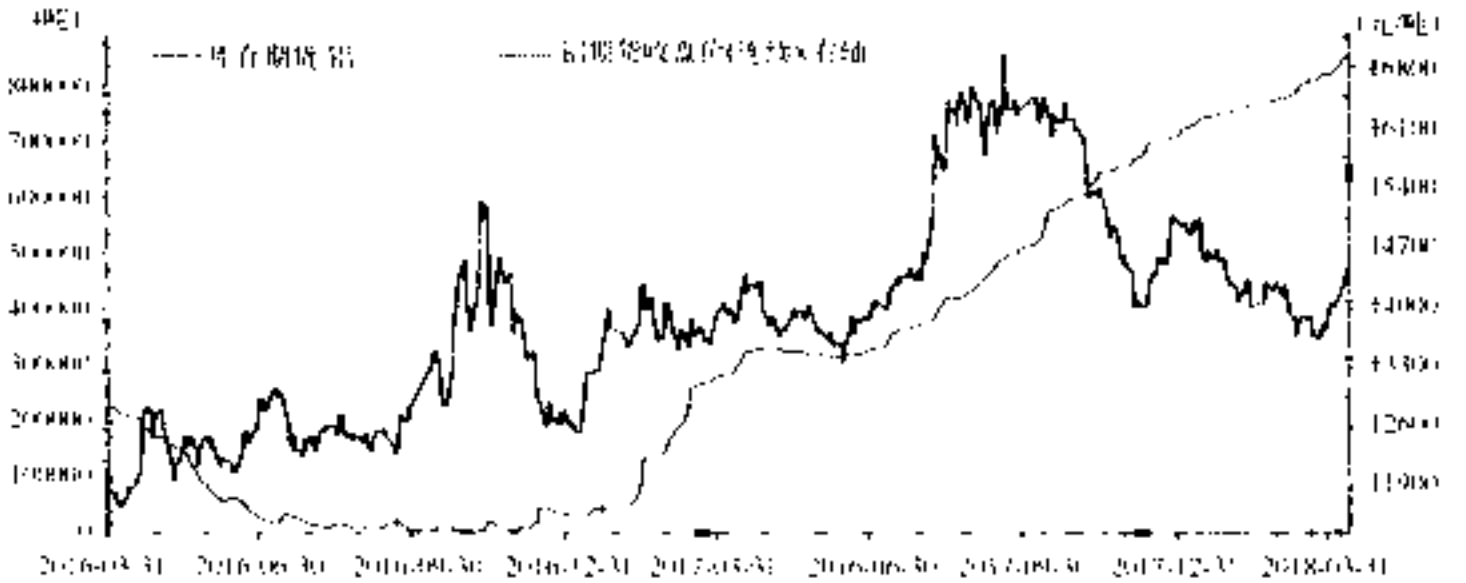


图 2－14　铝期货收盘价与库存期货走势

四、铝生产国政策

中国是铝生产大国，中国铝的产量直接影响铝的价格。2016 年中央提出了供给侧改革以及限产政策，这两项政策的实施，直接限制了铝的产量，对铝价格上扬产生一定的作用。

五、伦敦铝期货价格与上海铝期货价格

伦敦铝与上海期货交易所铝期货是全球两大铝期货交易市场，两者价格存在一定的相关性（图 2－15）



图 2－15　铝期货收盘价与 LME 铝价格走势

设上海铝价格为 Y，伦敦铝价格为 X，作格兰杰因果关系检验

检验结果表明在5%的显著性水平下，伦敦铝价格是上海铝价格的格兰杰原因，建立线性回归模型，结果如下：

$$Y = 1185.5 + 5.7573X$$

即伦敦铝每上涨1个单位，上海铝期货价上涨5.7573个单位。

六、铜铝套利机会发现

铜铝是基本的有色金属，与经济繁荣衰退关系都很密切，铜铝在很多领域有替代关系，两者间存在有套利关系。铜铝期货价格波动较为剧烈，价比也剧烈波动，当铜铝期货价格之比偏离均值较大时，出现套利机会。

近五年沪铜期货价格和沪铝期货价格之比均值为3.38，标准差为0.21，如图2-16所示，2018年3月15日沪铜与沪铝1808合约价格之比达到3.72，偏离均值近2个标准差，见图中1处。此时铜价贵，铝价贱，铜价走势又在下跌趋势中，见图中2处；卖出铜合约，买入铝合约，待比价回落后获利平仓。同样的机会在2018年6月15日又出现了，铜铝比价也达到3.72，见图中3处。在图中4处，卖铜买铝可套得利润。图中5、6处铜是铝贵铜贱，卖铝买铜也可套得利润。

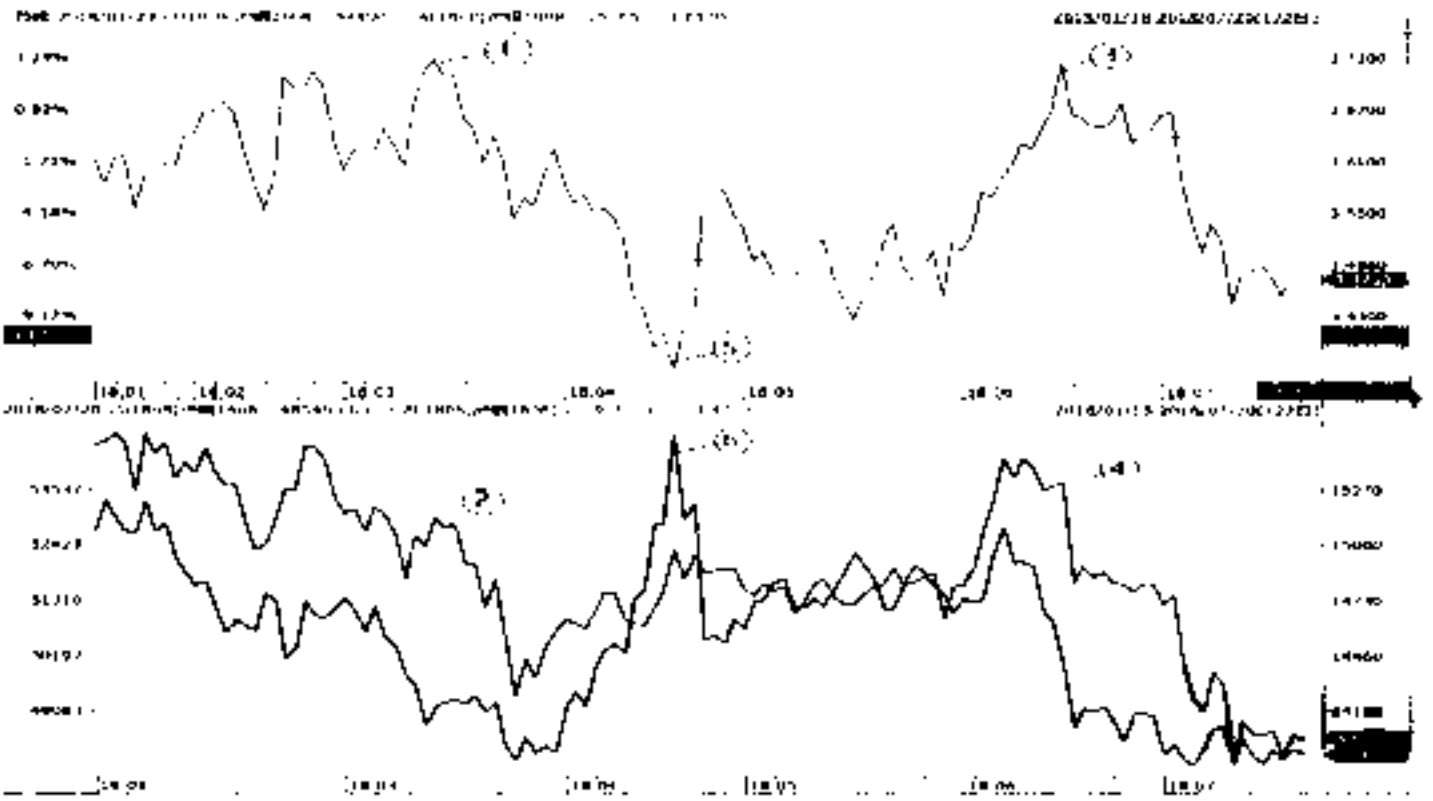


图2-16 铜铝间套利

第三章　锌

第一节　锌概况

一、自然属性及应用

金属锌，元素符号 Zn，原子量为 65.4，熔点为 419.7 ℃，沸点为 907 ℃。锌是一种银白略带蓝灰色的金属，其新鲜断面呈现出有金属光泽的结晶形状。锌是常用的有色金属之一，其产量与消费量仅次于铜和铝。

在自然条件下，并不存在单一的锌金属矿床，通常锌与铅、银、金等金属以共生矿的形式存在。

二、锌的生产工艺

锌的生产方式有两种基本方法——火法冶炼和湿法冶炼。世界上近 80% 的锌产自湿法冶炼，大多数采用酸浸出液电解；由于对其中浸渣的处理方法不同而派生出不同的湿法冶炼工艺。中国许多大型锌冶炼企业，如株冶集团、豫光金铅和葫芦锌锗均采用湿法冶炼流程，中金岭南韶关冶炼厂采用火法冶炼流程。

锌生产工艺流程：锌精矿→焙烧矿→加压酸浸→高压酸浸→浸出液→净化→电积→电锌→熔铸→锌锭。

三、锌的应用

锌金属具有良好的抗腐蚀性、延展性和流动性，常被用作钢铁的保护层，能与多种金属制成物理与化学性能更加优良的合金，广泛应用于建筑、汽车、机电、化工等领域。

锌具有优良的抗大气腐蚀性能，主要用于钢材和钢结构件的表面镀层。镀锌管、镀锌板及镀锌结构件的用锌量占锌总消费量的 70% 左右。

锌具有适宜的化学性能，锌可与 NH_4Cl 发生作用，放出 H^+，锌－二氧化锰电池正是利用此特点，用锌合金做电池的外壳，既是电池电解液的容器，又参加电池反应构成电池的阳极。这一性能也被广泛应用于医药行业。

锌具有良好的抗电磁场性能，锌的导电率是标准电工铜的 29%，在防强干扰的场合，锌板是一种比较有效的屏蔽材料。锌是非磁性的，适合做仪器仪表零件的材料，仪表壳体及线圈、锌自身及与其他金属碰撞不会发生火花，适合做井下防爆器材。

锌具有适用的机械性能，锌本身的强度和硬度不高，加入铝、铜等合金元素后，其强度和硬度均大为提高，尤其是锌铜钛合金的出现，其综合机械性能已接近或达到铝合金、

黄铜、灰铸铁的水平，其抗蠕变性能也大幅度提高。锌铜钛合金目前已经被广泛应用于本五金生产中。

第二节　锌的供给

全球锌矿产量自2000年始快速增长，2012年达到峰值1350万吨，2013—2017年在1260万吨～1350万吨间波动（图3-1）。

2017年全球主要锌矿生产的地域中，中国储量占38.64%，秘鲁占10.61%，澳大利亚和美国分别占7.58%和5.53%（图3-2）。

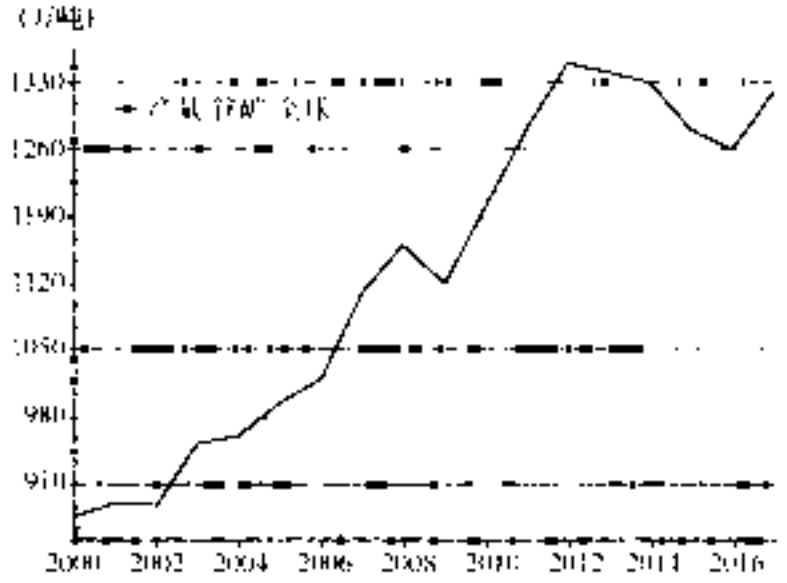


图3-1　2000—2017年锌矿产量

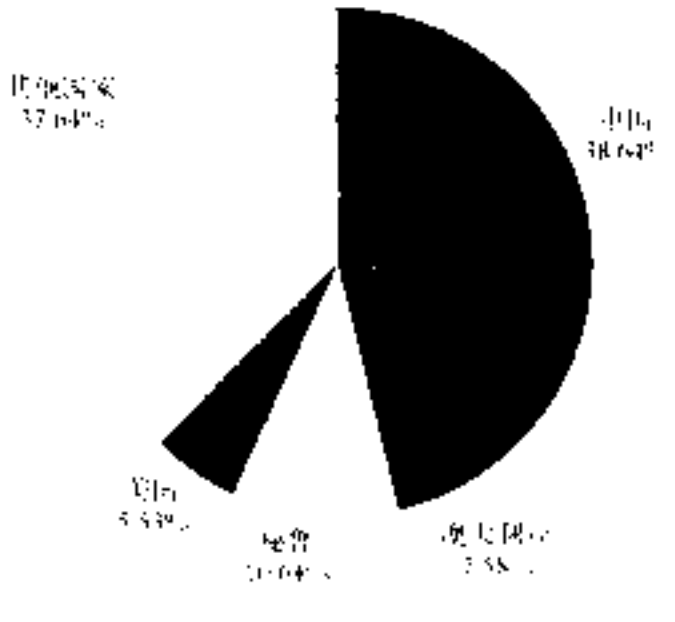


图3-2　2017年锌矿基础储量分布

全球锌锭产量2006—2016年间波动增长，2009年、2012年、2016年产量有显著性回落。2016年全球锌锭产量为1373万吨，较2006年增长超过30%（图3-3）。

2017年中国锌锭产量占全球总产量的44%，韩国、加拿大分别占7%和5%（图3-4）。

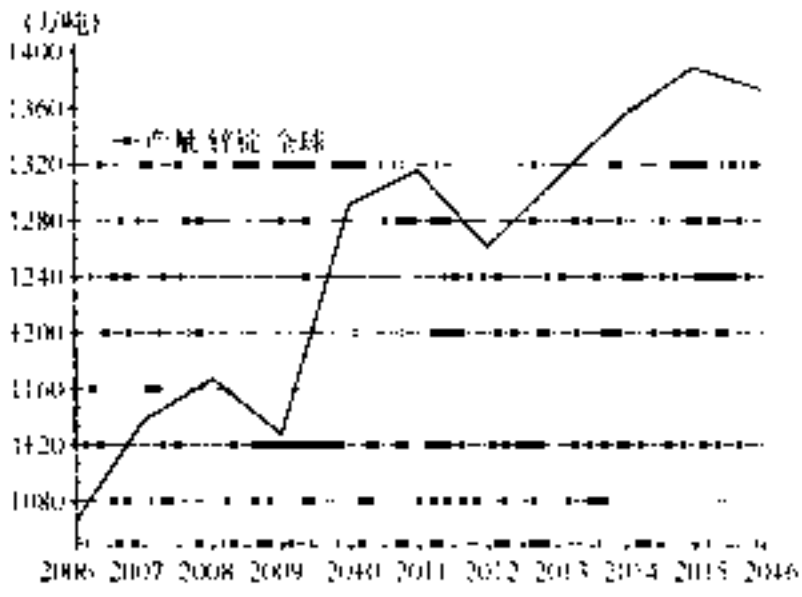


图3-3　2006—2016年锌锭产量



图3-4　2016年锌锭产量分布

2016 年中国锌矿探明储量约为 1.8 亿吨(图 3-5)

中国锌矿产量自 2000 年以来迅速增长，2017 年为 510 万吨，是 2000 年的 3 倍(图 3-6)

中国锌锭产量以较大幅度从 2006 年的 316 万吨增长到 2046 的 585 万吨 全球锌产量的增长几乎全来自于中国的增长(图 3-7)

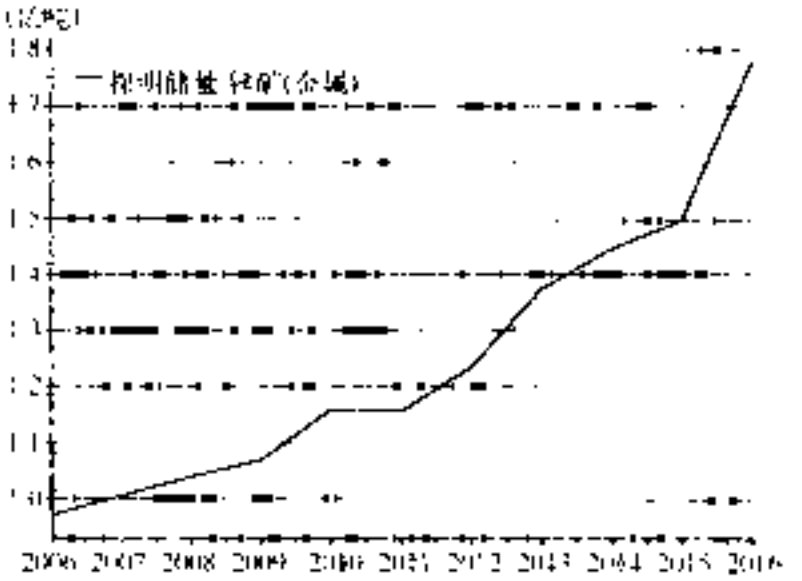


图 3-5 2006-2016 年中国探明锌矿储量

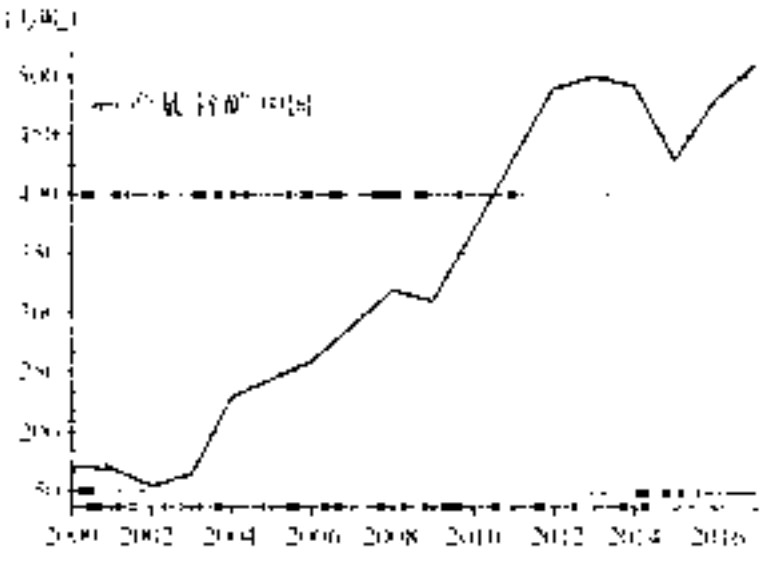


图 3-6 2000-2017 年中国锌矿产量

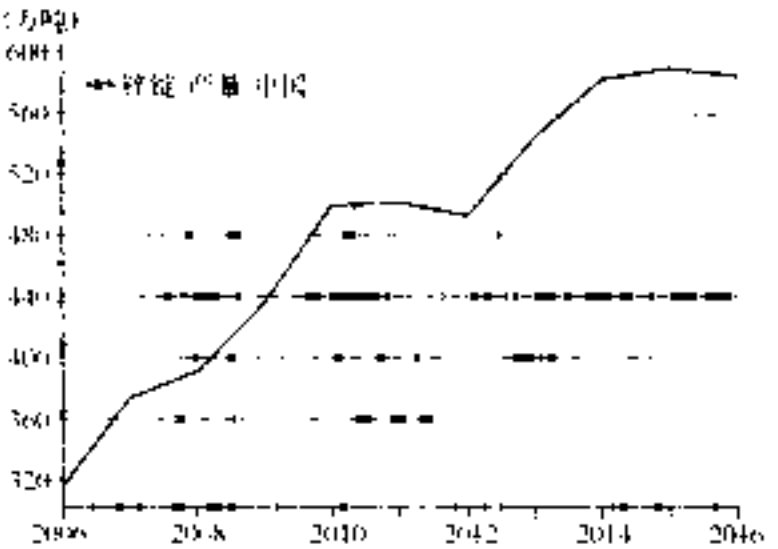


图 3-7 2006-2016 年中国锌锭产量

第二节 锌的消费

世界锌消费从 2005 年到 2010 年基本维持在 1100 万吨左右；从 2010 到 2014 年，以较小幅度的速度向上每年递增，到 2014 年达到历史新高，1365 万吨(图 3-8) 锌消费与全球 GDP 增长大致相同，2008-2009 年锌消费波动受金融危机影响较大

中国锌消费从 2005 年至 2014 年，几乎从 285 万吨增长匀速到 625 万吨 2015 年全球消费量的回落几乎全来自于

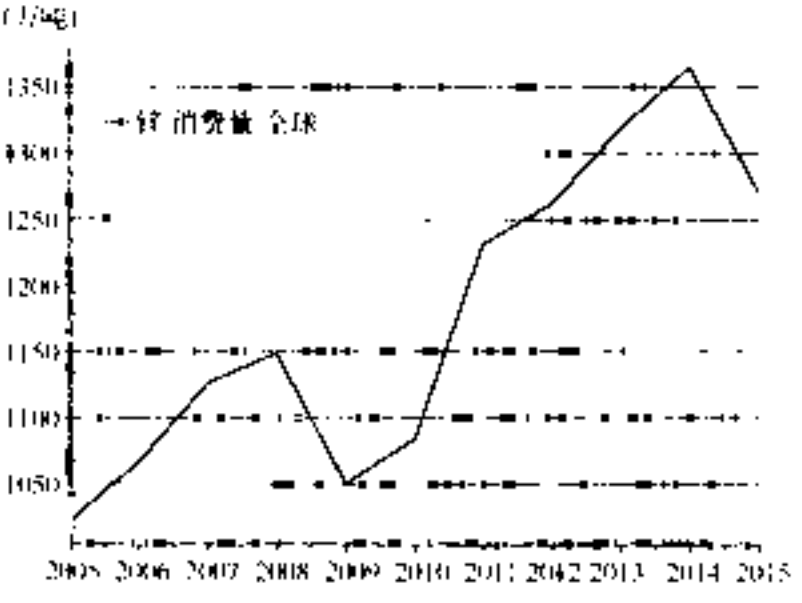


图 3-8 2005-2015 年世界锌消费量

中国消费量的回落

中国锌镀层板产量从2005年到2007年，从793万吨快速增长到1882万吨；2008—2009年，受金融危机影响有所回落；2010—2015年迅速增长，2015年达到峰值5210万吨；2016年镀锌板产量略有回落(图3-10)。

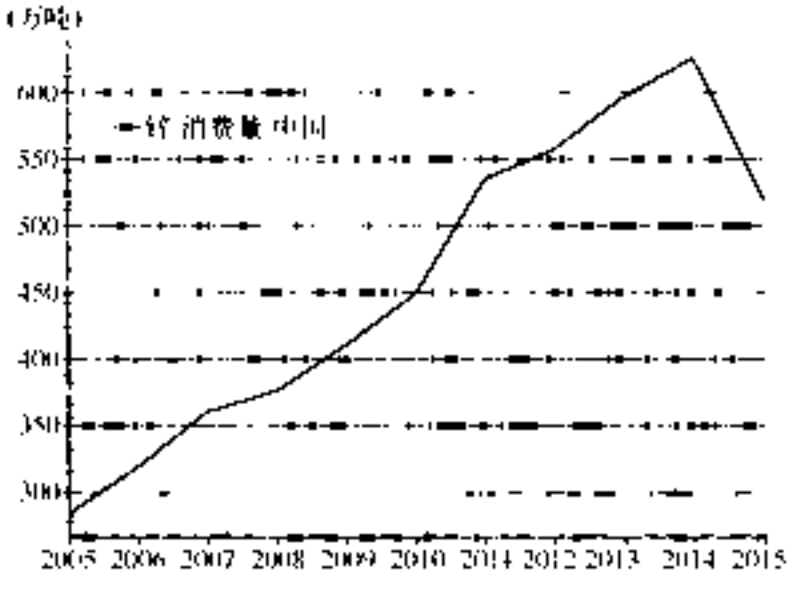


图3-9 2005—2015年中国锌消费量

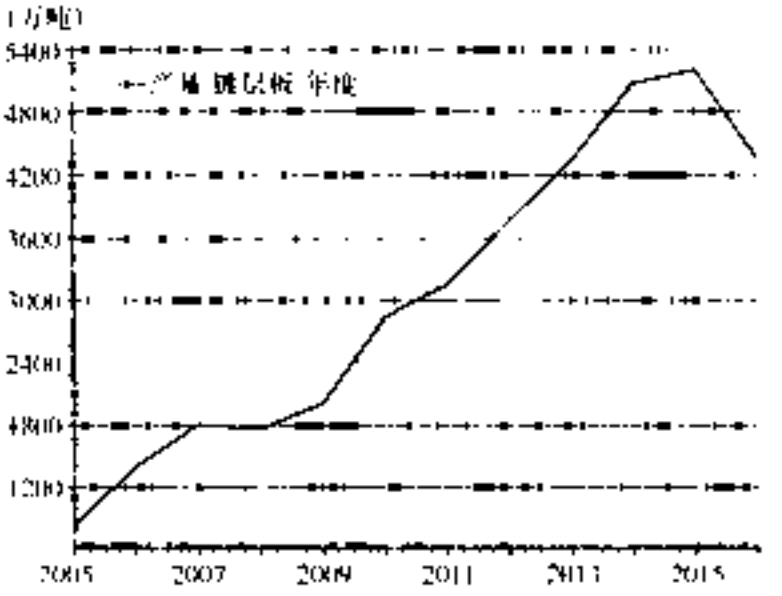


图3-10 2005—2016年镀锌板产量

我国锌精矿、精炼锌、锌合金、锌材均有进出口。锌精矿进口量2015年曾达到324.5万吨(图3-11)，精炼锌进口量2017年达到67.5万吨(图3-12)。2010—2015年锌合金的进口量在10万~15万吨间波动。锌材进口量较小，2015年只有1万多吨。产品的出口都较少，对价格影响有限。

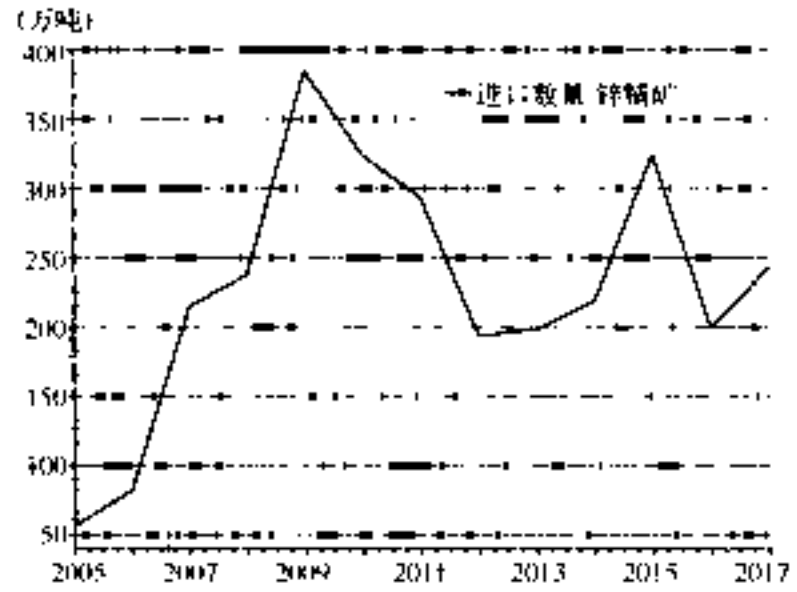


图3-11 2005—2017年锌精矿进口数量

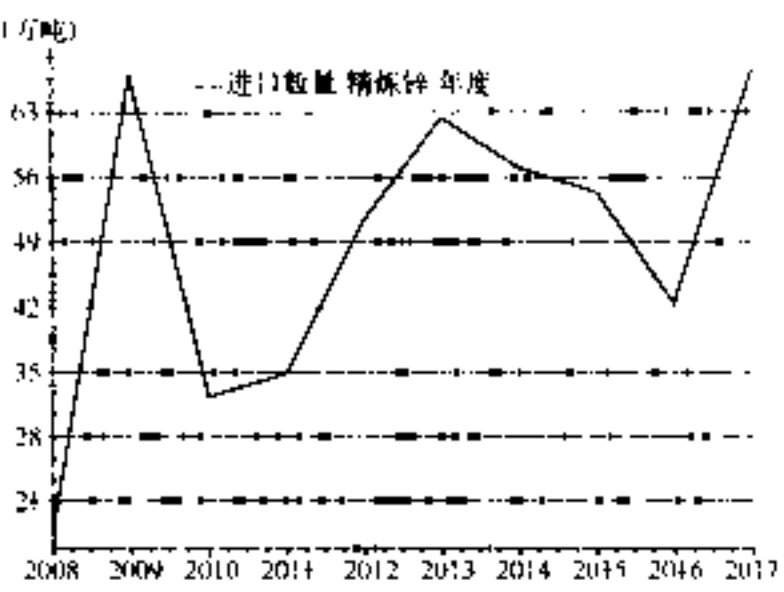


图3-12 2008—2017年精炼锌进口数量

第四节 锌期货合约

交易品种	锌
交易单位	5 吨/手
报价单位	元(人民币)/吨
最小变动价位	5 元/吨
每日价格最大波动限制	不超过上一交易日结算价±4%
合约交割月份	1—12 月
交易时间	上午 9:00—11:30 下午 1:30—3:00
最后交易日	合约交割月份的 15 日(遇法定假日顺延)
交割日期	最后交易日后连续 5 个工作日
交割品级	标准品:0#锌,符合国标 GB/T 470—2008 ZN99.995 规定,其中锌含量不小于 99.995% 替代品:锌锭,符合 BS EN 1179:2003 Zl 规定,其中锌含量不小于 99.995%
交割地点	交易所指定交割仓库
最低交易保证金	合约价值的 5%
交易手续费	不高于成交金额的万分之二(含风险准备金)
最低交易保证金	合约价值的 5%
最小交割单位	25 吨
交割方式	实物交割
交易代码	ZN
上市交易所	上海期货交易所

第五节 锌价格的影响因素

一、锌的供应与需求

锌的供应与需求是锌价格波动的主要因素。当锌的产能减少,锌的需求维持不变,市场必定供不应求,导致锌价格上涨;反之亦然,当锌产能过剩,锌供过于求,市场积压,锌价格下跌。当市场对锌的需求突然增大时,短时间内,锌价格必定上涨。锌的供应等于锌的需求,价格趋于稳定。

二、世界经济增长情况

世界经济增长情况对锌的价格有一定的正相关影响(图 3-13)。当世界经济增长时,对于锌的需求增加,锌的价格自然上涨;当世界经济衰退时,对于锌的需求不大,致使锌产能过剩,锌价格下跌。图 3-13 中看出全球 GDP 年增长率变化与锌年价格变化大体一致。全球经济增长率低于 3% 时,锌价相对低迷。2003—2007 年间全球经济增长在 4% 上下,一派繁荣景象;LME 锌价从不到 1000 美元/吨最高上涨到4580 美元/吨。2008 年美国

金融危机，锌价急剧回落至4000美元/吨附近；2011—2015年全球GDP增长在2.8%左右，锌价盘跌；2016—2017年经济复苏，锌价再度急涨

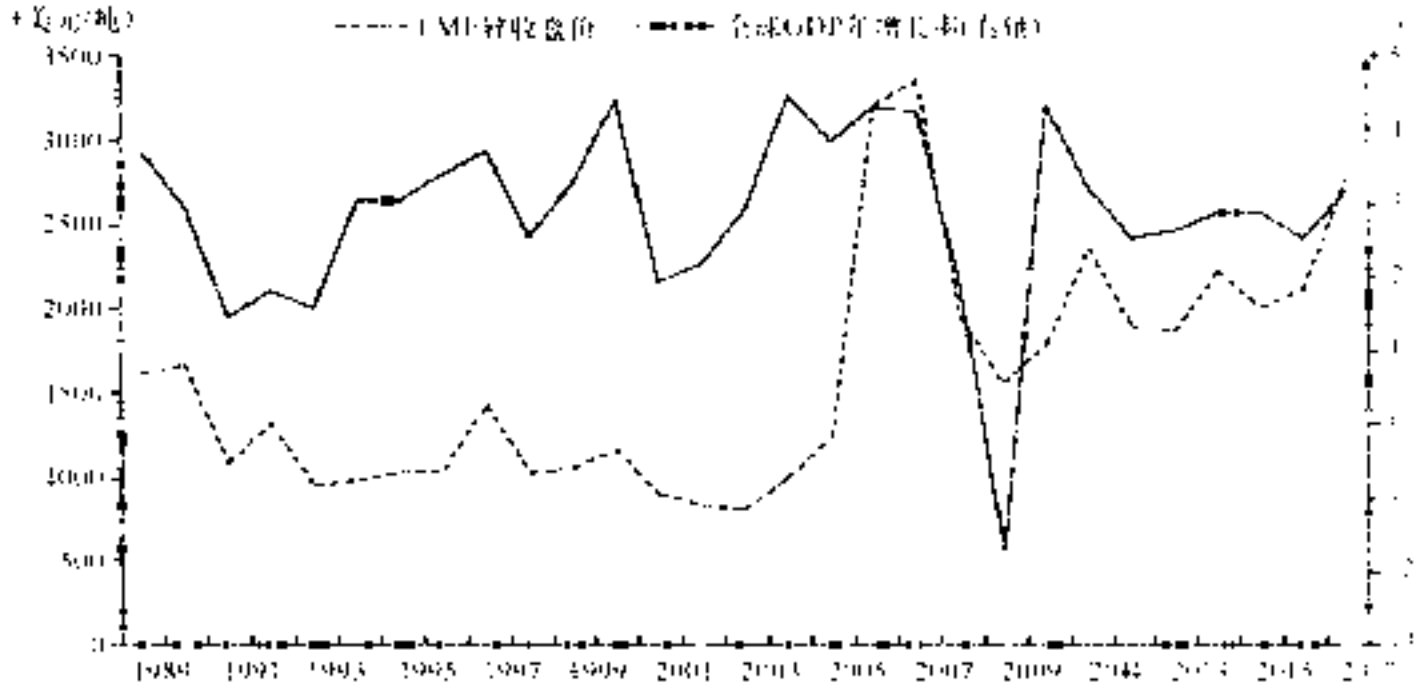


图3-13 锌期货收盘价与全球GDP增长率走势

三、中国经济增长情况

中国是锌消费大国，消费量占全球总量的近半数，中国经济的景气程度对锌价有很大的影响。中国经济增速放慢，锌价疲软，反之价格坚挺。用中国工业用电量来表示中国经济的增长情况。图3-14为中国工业用电量月同比与伦敦锌日收盘价对比图。图中看到2014—2017年中国工业用电量月同比与LME锌价总体走势相似。2015年中国工业用电量同比为负值，LME锌价全年大部分时间走跌。2016—2017年中国工业用电量同比增长情况良好，锌价一路上扬。2018年上半年中美贸易战影响了世界经济增长预期，锌价回落

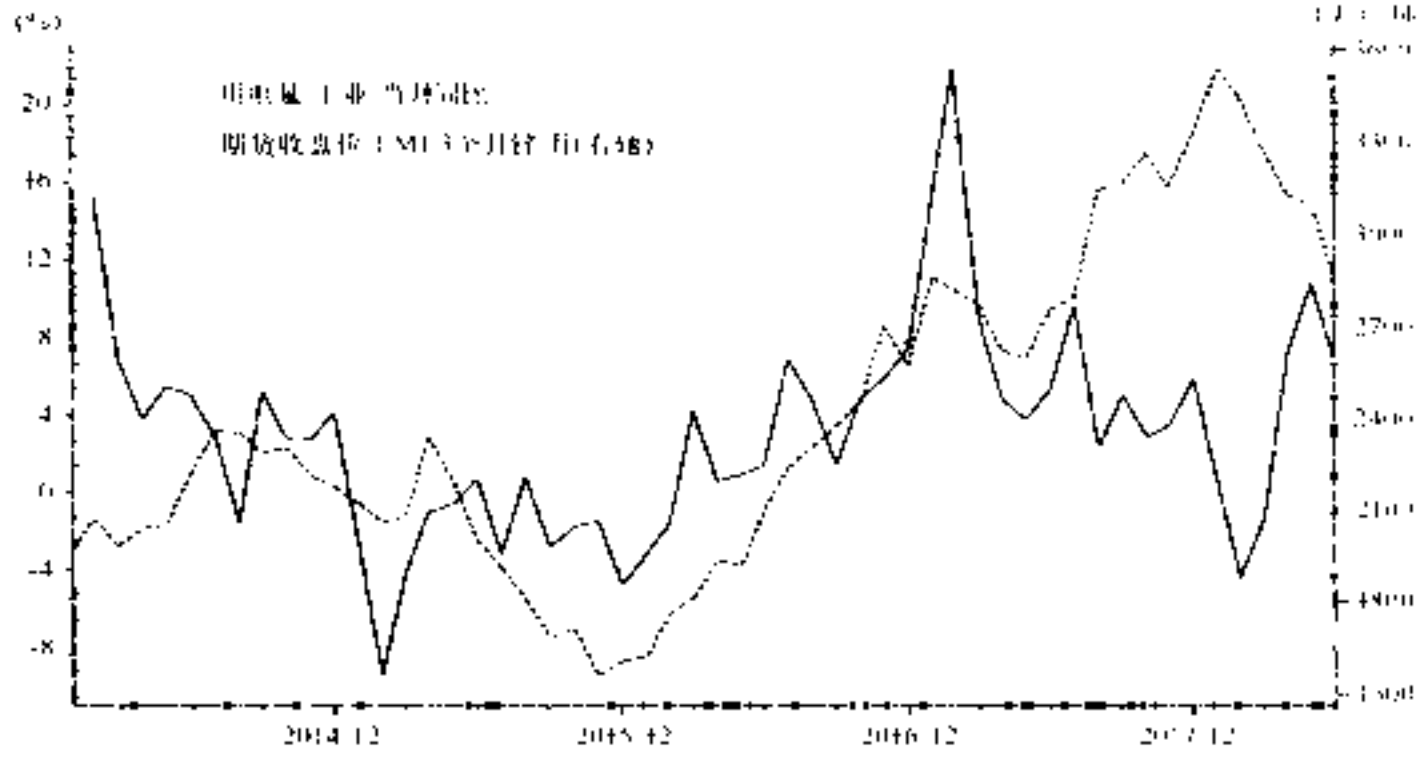


图3-14 锌期货收盘价与工业用电量对比图

四、库存

库存对于锌价格也有很好的预见作用，当库存过大时，说明锌产量过剩，或者锌的需求不大，锌价格会下跌；当库存过小时，说明锌供不应求，未来锌的价格有望上涨。2006年前LME锌库存代表性较好，2007年后上海锌期货的地位提高，LME锌库存总量减少，代表性减弱。选用最近一年的上海交易所的库存与锌期货价格作对比，可以很清晰地看到，每当锌库存处于高位时，价格会逐步下跌；而库存处于低位时，往往是价格上涨的时候（图3-15）

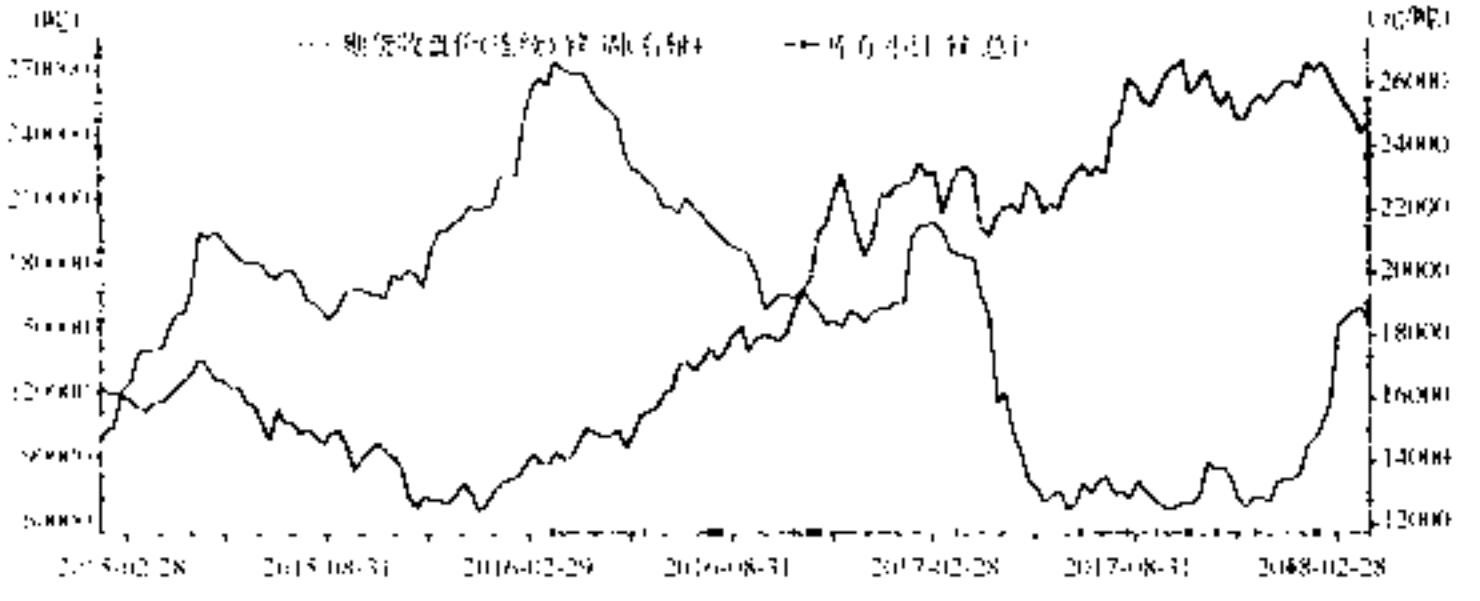


图3-15 锌期货收盘价与库存量

五、LME锌与上海锌

LME锌与上海期货交易所锌期货是全球两大锌期货交易市场，两者价格存在一定的相关性（图3-16）。设上海锌期货收盘价为Y，LME3个月锌期货收盘价为X，进行格兰杰因果关系检验

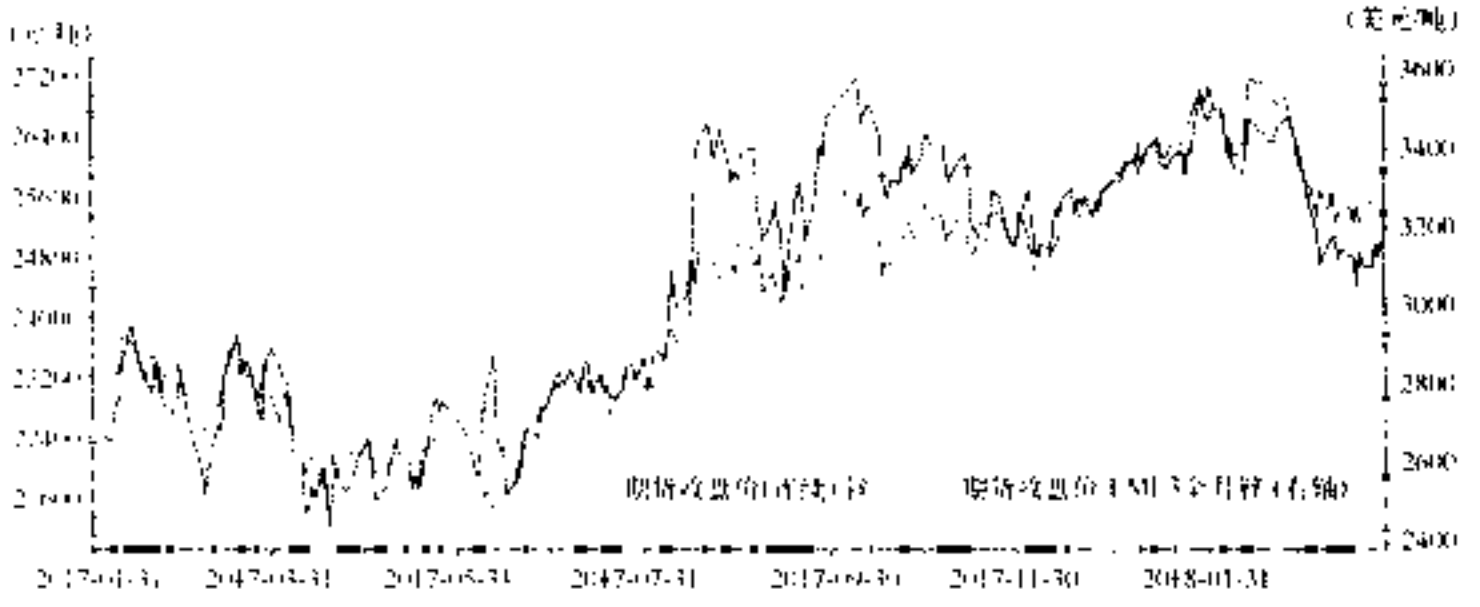


图3-16 锌期货收盘价与LME锌期货收盘价

在5%的显著性水平下，沪锌是LME锌的格兰杰原因，建立回归模型：

$$Y = -986.1468 + 0.163679X$$

$$R^2 = 0.869206$$

六、中国锌现货价与锌期货价

中国锌现货价与期货价本身存在一定的相关性，由图3-17可以看出，两者价格有着高度的一致性。

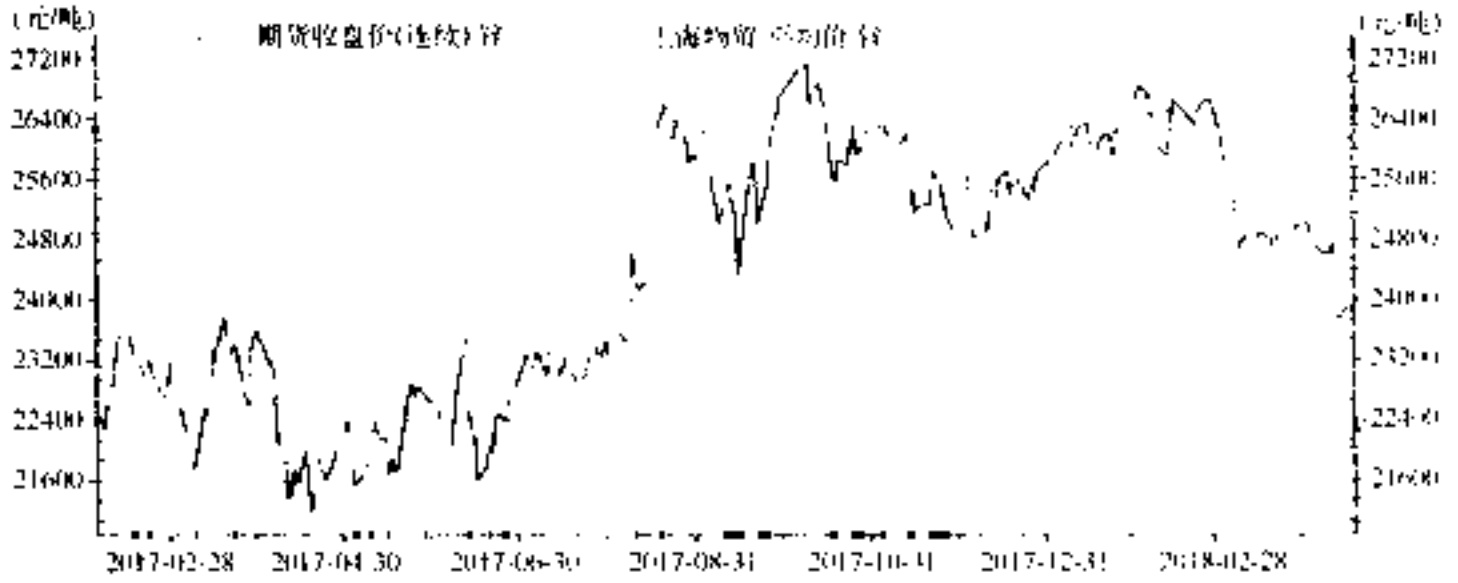


图3-17 锌期货收盘价与锌现货价

设锌现货价格为X，期货价格为Y，建立线性回归模型，结果如下：

$$Y = 412.3822 + 0.993720X$$

$$R^2 = 0.982327$$

七、锌与铜铝间套利机会发现

铜铝锌位居基本有色金属的前三位，均与国家经济情况紧密相关，倾向于荣辱与共，而价格反应有快慢先后之别，这就存在套利机会。

通过对近六个合约进行研究发现，铜锌的价比均值为2.4442，标准差为0.0857，以1805合约简单说明套利思想。

图3-18中，①处价比为2.01，偏离均值0.4342，所以沪锌价格被高估，沪铜价格被低估，此时②处恰逢沪锌价下穿前期上升趋势，开仓做空沪锌，择机做多沪铜，待比价回归均值后择机平仓。③处价比为2.34，偏离均值0.4986，沪铜价格被高估，沪锌价格被低估，与此同时④处沪锌处在一个上升趋势，选择开仓做多沪锌，择机做空沪铜，待比价回归均值后择机平仓。

通过对近六个合约进行研究发现，铝锌的价比均值为0.6304，标准差为0.0506，以1807合约简单说明套利思想。

图3-19中，①处价比为0.703，偏离均值0.0742，所以沪铝价格被高估，沪锌价格

被低估，此时 2 处恰逢沪锌突破前期下降趋势，开仓做多沪锌，择机做空沪铝。待比价回归均值后择机平仓　3 处价比为 0.57，偏离均值 0.0588，沪铝价格被低估，沪锌价格被高估，与此同时 4 处沪锌处在一个下降趋势，选择开仓做空沪锌，择机做多沪铝，待比价回归均值后择机平仓

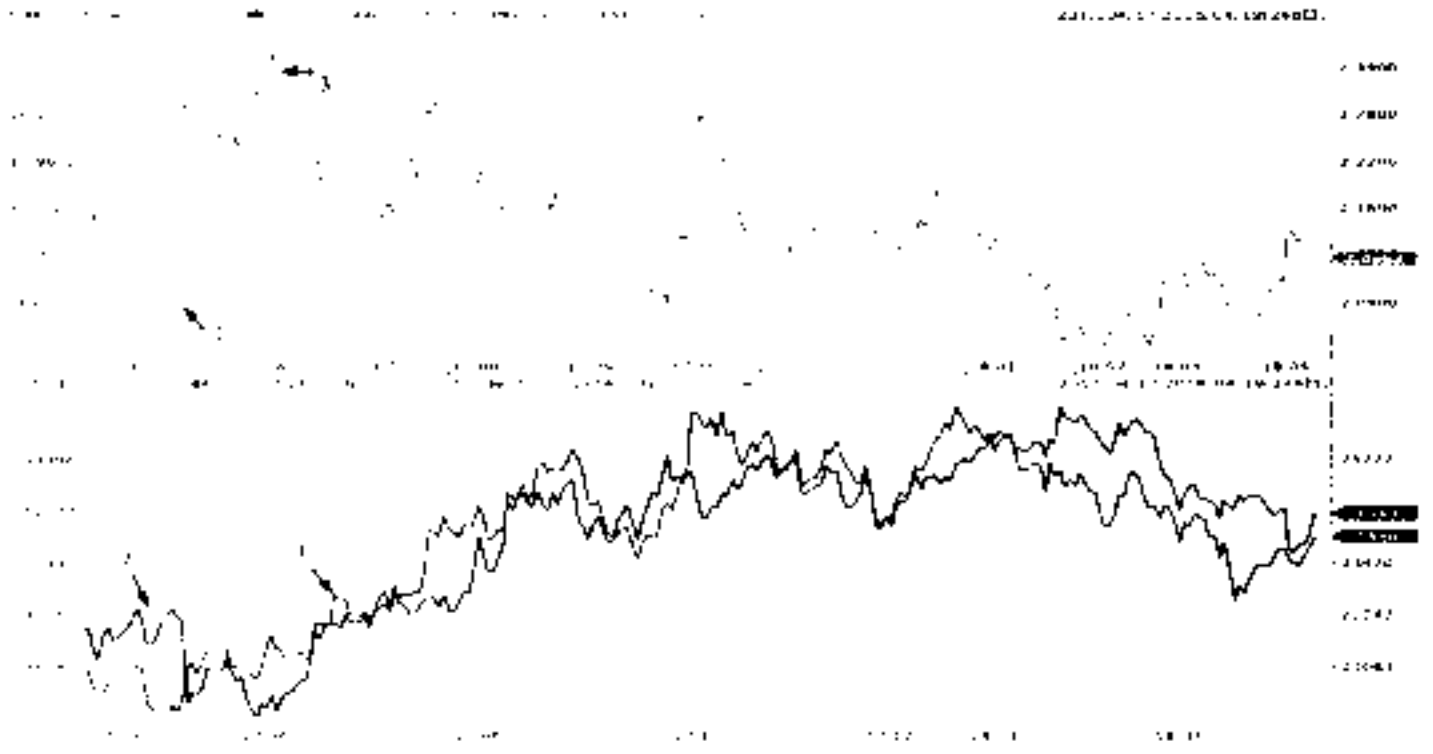


图 3－18　铜锌间套利

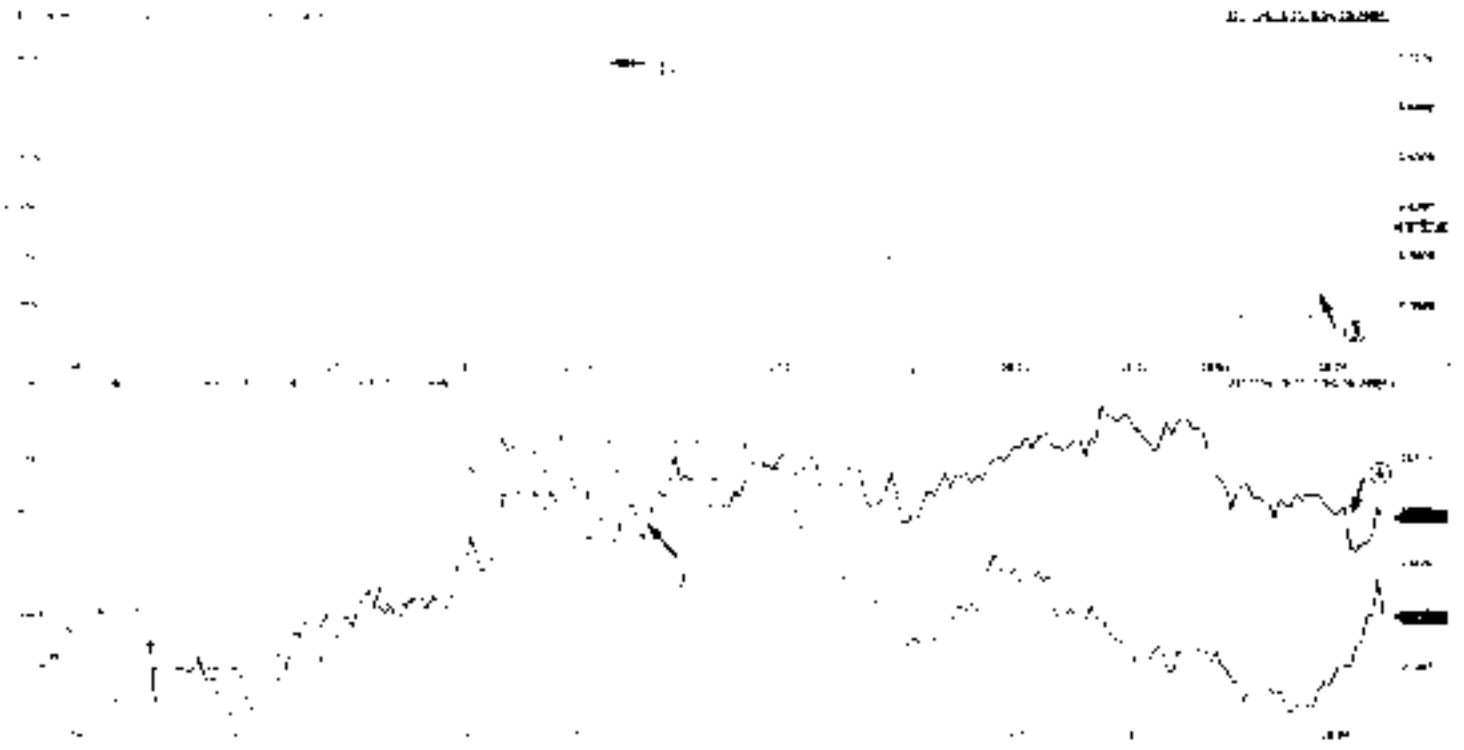


图 3－19　铝锌间套利

第四章　镍

第一节　镍概况

一、镍的自然属性

金属镍，元素符号 Ni，原子序数为 28，密度为 8.902g/cm³，熔点为 1453℃，沸点为 2732℃。镍是一种近似银白色的金属，低温时具有良好的强度和延展性；常温时在潮湿空气中表面会形成致密的氧化膜，能阻止继续氧化；镍也易与其他金属组成合金。

二、镍的分类

镍按照生产原料的不同可分为原生镍和再生镍。原生镍的生产原料来自于镍矿，再生镍的生产原料来自于含镍废料。原生镍包括电解镍、镍铁和镍盐。其中，电解镍根据国标 GB/T6516—2010 的规定，可分为 N9999、N9996、N9990、N9950、N9920 五个牌号。镍铁，又称含镍生铁，是镍和铁的合金，主要由红土镍矿进行火法冶炼烧结而成。镍铁的镍金属含量为 5% ~ 30%，按照镍含量的不同可分为高镍生铁、中镍生铁和低镍生铁。镍的矿物资源主要分为硫化镍矿和氧化镍矿（又称为"红土镍矿"）。近年来，随着世界硫化镍矿储量的逐渐下降，红土镍矿的产量占比已经达到 70% 左右。

三、镍的用途

镍具有很好的可塑性、耐腐蚀性、磁性等优良性能，是重要的工业金属，广泛应用于钢铁工业、机械工业、建筑业和化学工业。

第一，用作金属材料，包括制作不锈钢、耐热合金钢和各种合金。

含镍的不锈钢能抵抗大气、蒸汽和水的腐蚀，能耐酸、碱、盐的腐蚀。镍被广泛地应用于化工、冶金、建筑等行业，如制作石油化工、纺织、轻工、核能等工业中要求焊接的容器、塔、槽、管道等；制造尿素生产中的合成塔、洗涤塔、冷凝塔、汽提塔等耐蚀高压设备。

合金钢也称特种钢，镍的参与能够提高合金钢的强度，保持其良好的塑性和韧性。含镍合金钢主要应用于制造化工生产上的耐酸塔，医疗器械、日常用品，以及用于建造桥梁、修造军舰等机械制造、交通运输和军事工业等。

镍基合金是指在 650 ~ 1000℃高温下有较高的强度与一定的抗氧化腐蚀能力等综合性能的一类合金。镍基合金按照主要性能可细分为镍基耐热合金、镍基耐蚀合金、镍基耐磨合金、镍基精密合金及镍基形状记忆合金等，广泛应用于航空、船舶、化工、电子、医学

和能源等工业领域。镍基合金产品主要有：电炉、电熨斗、涡轮发动机涡轮盘、燃烧室、涡轮叶片、彩色电视机、通讯器材、时钟和测量卷尺中的摆锤、制造家具、具备永久磁铁性能的精细工具、航天器上使用的自动张开结构件、宇航工业用的自激励紧固件和生物医学上使用的人造心脏与透等

第二，用于电镀、在钢材及其他金属材料的基体上覆盖一层耐用、耐腐蚀的表面层

其防腐蚀性比镀锌层高20%～25%。镀镍的物品美观、干净、不易锈蚀。电镀镍的加工量仅次于电镀锌而居第二位，其镍耗量占到镍消费总产量的10%左右。镀镍分电镀镍和化学镀镍

电镀镍层在空气中的稳定性很高，结晶极其细小、具有优良的抛光性能、镀层硬度比较高，可以提高制品表面的耐磨性，广泛应用于光学仪器镀覆、防护装饰性镀层、铸造结晶器电子元件等

化学镀镍厚度均匀性好，不会渗氢，没有氢脆。化学镀镍后不需要除氢。很多化学镀镍产品的耐蚀性及抗高温氧化性比电镀镍好，可沉积在各种材料表面，不需要一般电镀所需的直流电机或控制设备，热处理温度低，只要在400℃以下经不同保温时间后，可得到不同的耐蚀性和耐磨性，特别适用于形状复杂、表面要求耐磨和耐蚀的零部件的功能性镀层等

第三，在石油化工的氢化过程中用作催化剂

第四，用作化学电源，如制作镍氢电池、镍镉电池的原料

第五，用来制作颜料和染料，如制作陶瓷和铁氧体等的新型材料

第二节 镍的供给

2000—2030年世界镍矿产探明储量从5800万吨每年以较大速度向上递增达到8000万吨；2013—2017年，世界镍矿产探明储量在7400万吨到8100万吨之间来回波动（图4-1）

2000—2013年，世界镍矿产量增长速度加快，从129万吨增长到263万吨，近几年略有回落（图4-2）



图4-1 2000—2017年世界镍矿储量

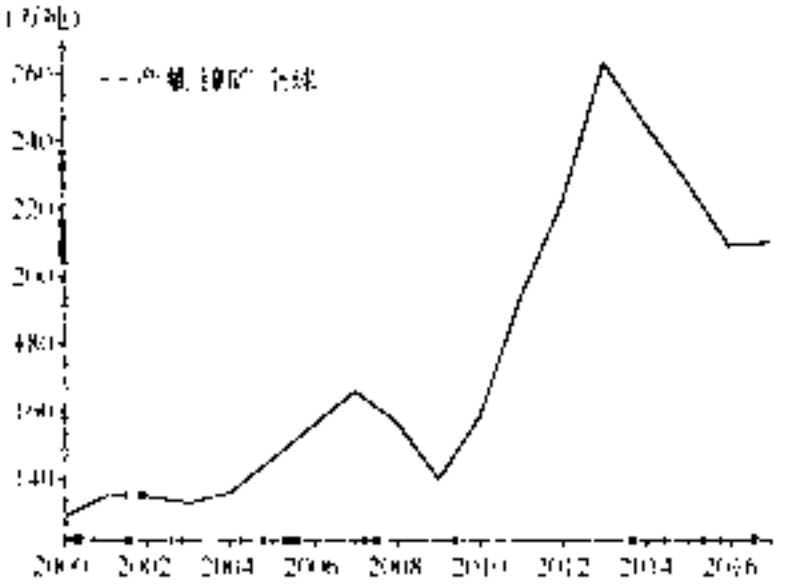


图4-2 2000—2017年世界镍矿产量

2017 年在世界镍矿的主要生产国中，印度尼西亚镍矿产量占据 19.05%，加拿大镍矿产量占 10%，澳大利亚和俄罗斯镍矿产量分别占 9.05% 和 8.57%（图 4-3）

2007-2013 年，全球精炼镍产量以较大速度增长，自 146 万吨增长到 201 万吨，2014 年至今产量逐年回落（图 4-4）

中国精炼镍产量从 2008 年到 2013 年高速向上递增，2013 年达到最大值 71 万吨，之后向下走低，2016 年中国镍产量为 41 万吨（图 4-5）

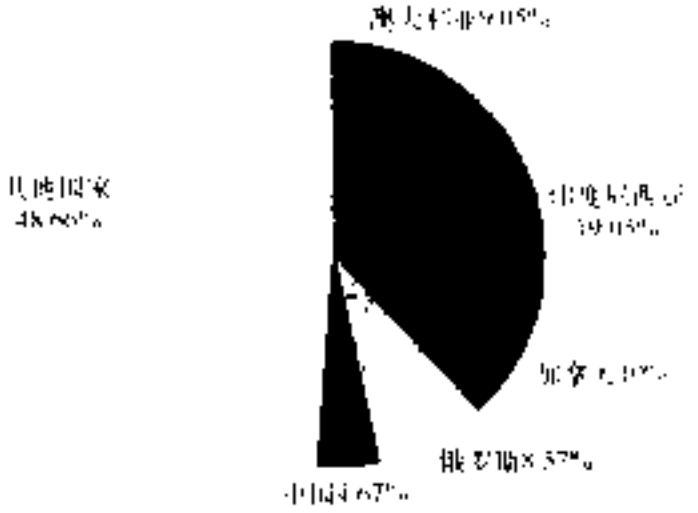


图 4-3 世界镍矿产量分布



图 4-4 2007-2017 年世界精炼镍产量

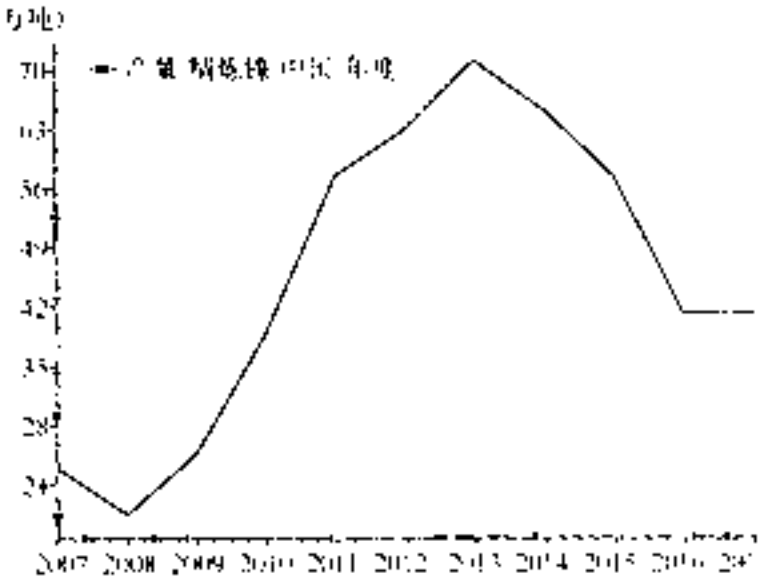


图 4-5 2007-2017 年中国原生镍产量

第三节 镍的消费

2006 年到 2009 年全球镍的消费量递减，2009 年仅为 129 万吨；全球金融危机退去后，全球镍消费量小幅度向上攀升，在 2015 年达到 197 万吨；最近略有回落（图 4-6）

中国精炼镍消费量占全球总消费的 45.24%，美国与日本分别消费 10.34% 与 8.47%（图 4-7）。中国不锈钢产量较大，中国的硬币中主要材料也含有镍，对镍的需求也很大



图 4-6 2007—2017 年全球精炼镍消费量

从2008年到2013年，中国对于镍的消费量逐步增加，在2015年达到历史最大值401万吨；从2015年到2017年，中国对于镍的消费量有所下降。中国对镍的需求减少的最大的原因是中国产业链调整、建筑行业对于不锈钢的需求减少，导致对镍的消费量减少（图4-8）

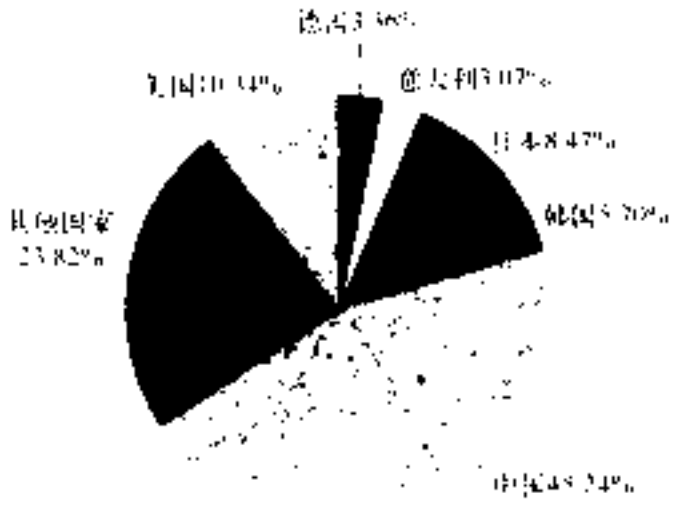


图4-7 世界精炼镍消费分布



图4-8 2007—2017年中国原生镍消费

第四节 镍期货合约

交易品种	镍
交易单位	1吨/手
报价单位	元/人民币/吨
最小变动价位	10元/吨
每日价格最大波动限制	不超过上一交易日结算价±4%
合约交割月份	1—12月
交易时间	9:00—11:30、13:30—15:00和交易所规定的其他交易时间
最后交易日	合约交割月份的15日（遇法定假日顺延）
交割日期	最后交易日后连续5个工作日
交割品级	标准品：电解镍，符合国标GB/T 6516—2010 N09996规定，其中镍和钴的总含量不小于99.96% 替代品：电解镍，符合国标GB/T 6516—2010 N09999规定，其中镍和钴的总含量不小于99.99%；或符合ASTM B39—79(2013)规定，其中镍的含量不小于99.8%
交割地点	交易所指定交割仓库
最低交易保证金	合约价值的5%
最小交割单位	6吨
交割方式	实物交割
交易代码	NI
上市交易所	上海期货交易所

第五节　镍价格影响因素研究

一、供给与需求

供给与需求是镍价格变动的最基本的原因。当供给大于需求时，价格下跌；当供给小于需求时，价格上升。镍作为世界流通的基本有色金属之一，世界的供给与需求的变动往往会给镍价格带来很大的波动。

全球供应平衡变化对于镍的价格变化具有一定的指向性。在2006年到2008年，中国镍消费量较大，导致镍价格上涨。当镍的供求平衡大于0时，镍的价格下跌；当镍的供求平衡小于0时，镍的价格上涨（图4-9）。

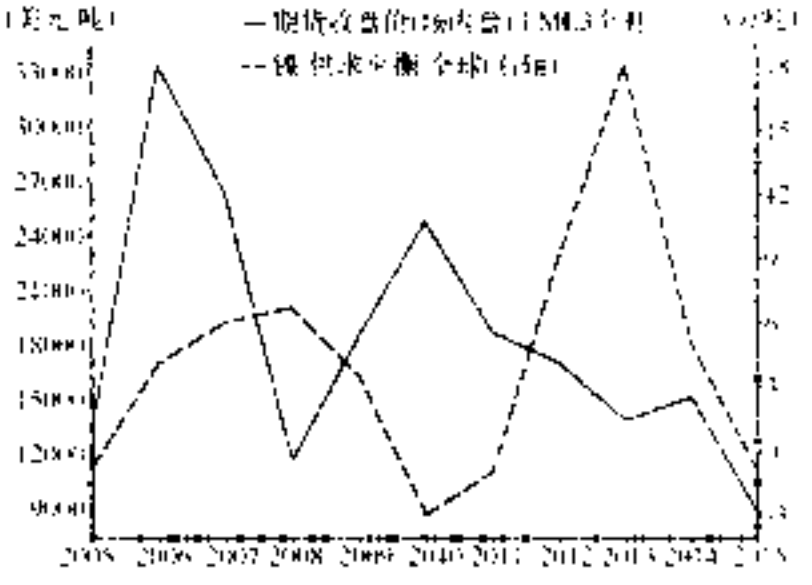


图4-9　2005—2015年全球镍供需平衡及价格

二、全球经济增长与镍价格

镍作为重要的工业品之一，其很多下游产品遍布建筑、轻工业、制造等行业，可以说经济发展，离不开镍的供给。一般来说，全球经济增长会带动一系列产业的增长，从而对镍的需求增大，推动镍的价格上涨。

三、全球镍产量

镍的产量是影响镍的供给的最好的指标。当镍的年产量过大时，在镍的需求变动不大的情况下，镍的价格会下跌；反之亦然，全球镍的年产量过少，出现供不应求，其价格自然飞速上涨。当世界主要产镍国对镍产量管制时，国际市场的镍价格波动会比较激烈。

四、库存（LME库存）

库存是反映镍的供给与需求平衡情况的一个很好的指标。当库存增大时，说明镍的供给大于需求，其价格一般会下跌；当库存减小时，说明镍供不应求，价格上涨。

LME全球库存与镍的价格存在明显的反向性。2010年3月到2011年2月，镍库存增大，其价格下跌；从2014年3月到2015年2月，镍的库存一直下跌，其价格一路上涨；从2015年11月到2016年9月，镍的库存在倾增加，其价格下跌。LME库存变化对镍的价格走势有较好的指向性；当LME库存变大时，可以预测镍的未来价格下跌。反之，镍的价格上涨。上海期货交易所镍的成交量现在跃居全球首位，中国镍消费量也在全球消费

中,据半壁江山,LME 镍库存变化的价格指向性变弱,上海期货交易所库存的变化对价格的影响会变大(图 4-10)

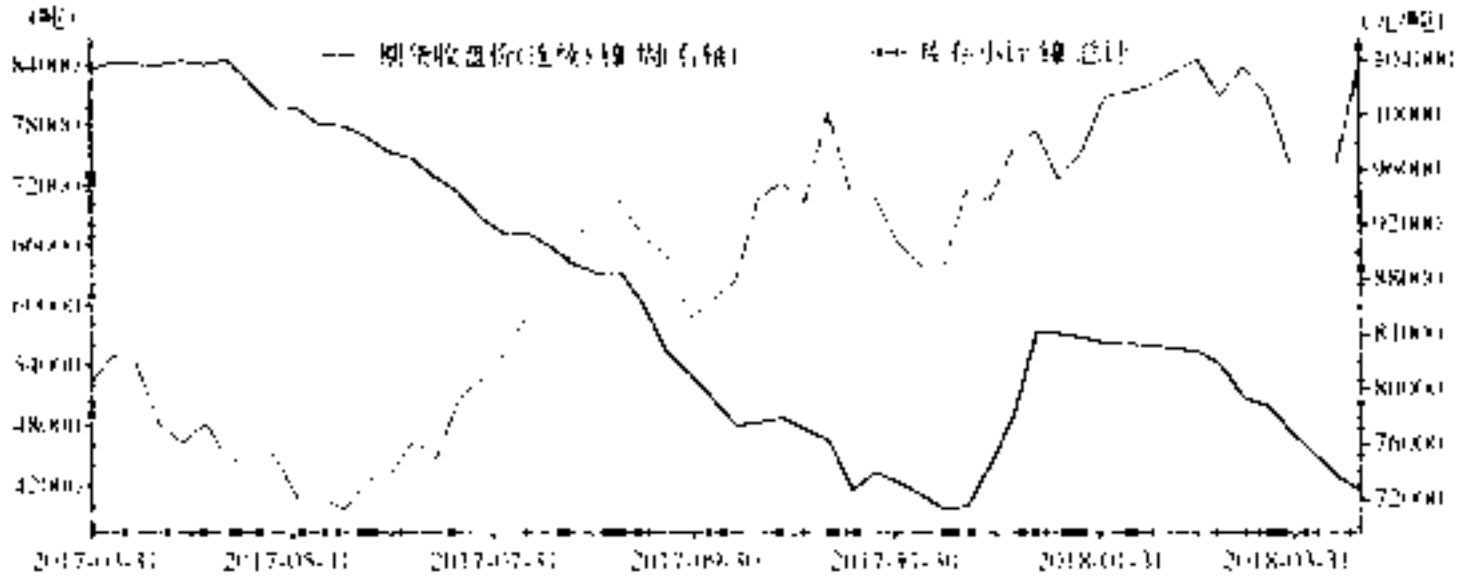


图 4-10 上海期货交易所镍库存与镍价格

五、镍矿生产国政策

镍矿是不可再生资源,镍矿主要生产国对于镍矿的进出口政策调整对镍的价格波动影响很大。如果镍的主要生产国对于镍矿的进出口进行限制,镍的供应跟不上需求的速度,价格自然走高。印度尼西亚是全球最大的镍矿石出口国家,2014 年 1 月 12 日,印度尼西亚政府宣布禁制镍矿的出口,这一举措立刻刺激了市场,伦敦镍在短短 3 个多月内上涨超过 50%(图 4-11)



图 4-11 2014 年镍价格波动

六、基本金属总体走势

镍作为基本有色金属之一,和大多基本金属具有相同的需求性,镍的价格与基本金属走势大体一致,基本金属整体走势会影响镍的价格走势

铜镍的价格在不同的阶段，波动大小不同，总体一致性使得两者间可以进行跨品种套利（图4－12）。铜镍价格差或价格比围绕一定数值上下波动，当处于极值范围时，可以进行有效的跨商品套利：买入相对便宜的，同时卖出相对贵的。当价格差回到正常水平时，平仓获得较小风险的套利利润。

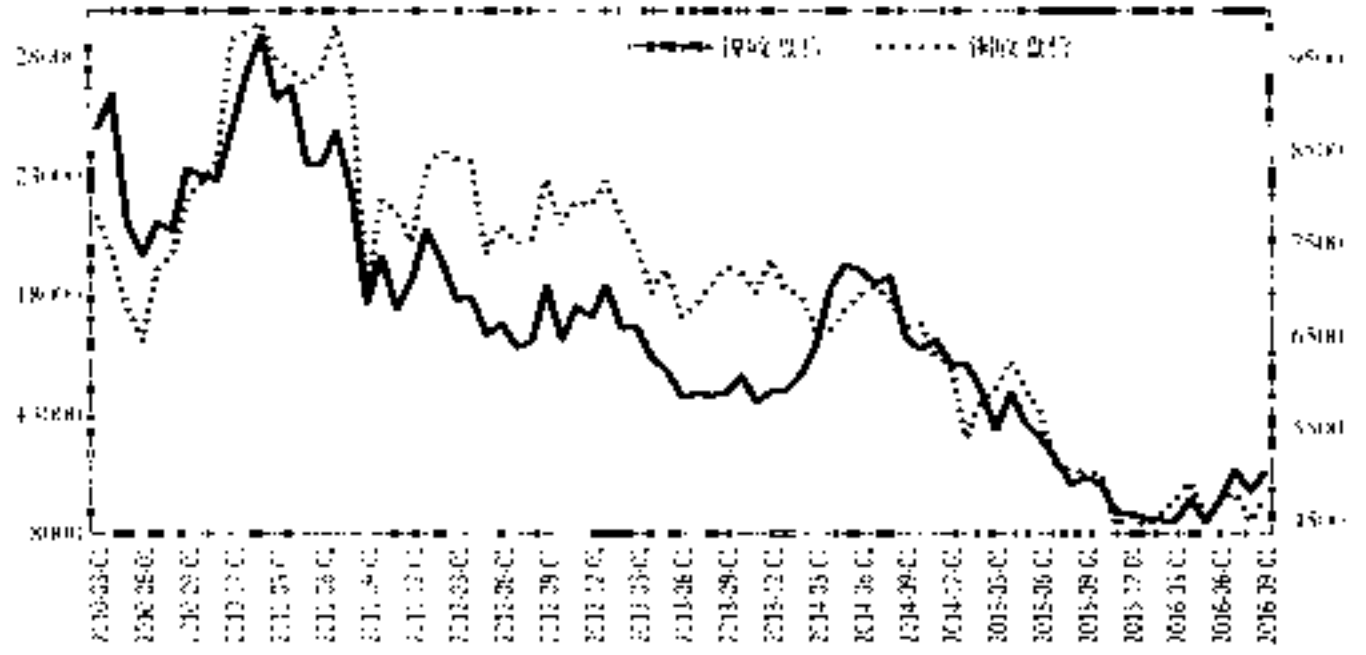


图4－12　2010～2016年伦敦铜与镍价格

七、镍现货价与期货价

中国镍现货价与期货价本身存在一定的相关性。由图4－13可以看出，两者价格有着高度的一致性。

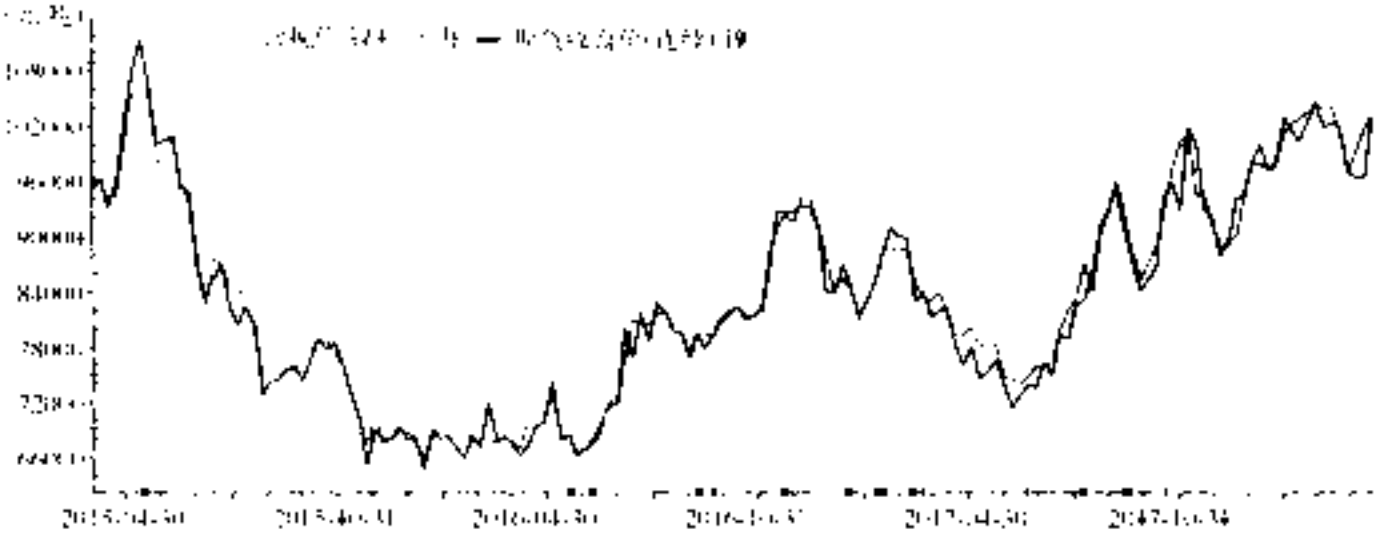


图4－13　中国镍现货价与期货价

设镍期货价格为Y，现货价格为X，进行Granger因果关系检验，在5%的显著性水平下，现货镍是期货镍的格兰杰原因。建立回归模型：

$$Y = +3894.74 + 1.04178X \qquad R^2 = 0.974346$$

即现货镍每上涨1个单位，期货价格则放大上涨1.04178个单位。

第五章　铁矿石

第一节　铁矿石概况

铁矿石指存在利用价值的、含有铁元素或铁化合物的矿石。铁矿石用途单一，几乎只作为钢铁生产原材料使用。

含铁矿物约300余种，其中常见的有170余种。当前技术条件下，经济可用的主要有赤铁矿、磁铁矿、菱铁矿、褐铁矿等。

赤铁矿主要成分为Fe_2O_3，呈暗红色，比重约为5.26，含铁元素70%，氧元素30%，是最主要的铁矿石。根据其本身结构不同又可分成多种类别，如赤色赤铁矿、镜铁矿、云母铁矿、黏土质赤铁矿等。勘探时通常用重力异常法，选矿时可用强化磁选法。赤铁矿是自然界中分布很广的铁矿物之一，可形成于各种地质作用，以热液作用、沉积作用和区域变质作用为主。

磁铁矿主要成分为Fe_3O_4，是Fe_2O_3和FeO的复合物，呈黑灰色，比重在5.15左右，含铁元素72.4%，氧元素27.6%，有磁性。选矿时可用磁选法，处理方便；由于结构细密、还原性较差，磁铁矿经长期风化作用后即变为赤铁矿。磁铁矿是岩浆成因铁矿床、接触交代-热液铁矿床、沉积变质铁矿床、以及一系列与火山作用有关的铁矿床中铁矿石的主要矿物，也常见于砂矿床中。

菱铁矿是含有碳酸亚铁的矿石，主要成分为$FeCO_3$，呈青灰色，比重在3.8左右。这种矿石多含有相当数量的钙盐和镁盐。

褐铁矿为含有氢氧化铁的矿石，实是针铁矿（$HFeO_2$）和鳞铁矿（$FeO(OH)$）两种不同结构矿石的统称，其主要成分的化学式可记为$2mFe_2O_3 \cdot nH_2O$，呈现土黄或棕色，含铁元素约62%，氧元素27%，水11%，比重为3.6～4.0，多伴存在其他铁矿石中。

按照矿石的酸碱度高低，也可将铁矿石分为酸性矿石和碱性矿石。通常依据矿石中$(CaO + MgO)/(SiO_2 + Al_2O_3)$的比值，确定其酸碱性。

酸、碱铁矿石的使用选择与高炉的炼铁指标有关，如果高炉采用碱性渣熔炼（为了更好地脱硫）则希望使用碱性矿；若高炉采用酸性渣熔炼（为提高高炉利用系数和降低焦耗）则希望使用酸性矿。目前国内高炉一般倾向于使用碱性矿，但大部分进口的粉矿及国产精粉为酸性矿，因此，在后期进行熟料加工（即加工球团矿和烧结矿）时需添加碱性溶剂。

按矿石大小不同，铁矿石可分为块矿与粉矿。块矿由铁矿石破碎过程中产生的较大颗粒组成，一般尺寸为6～30mm，可直接用于高炉炼铁和还原铁生产。粉矿颗粒通常直径在6mm以下，一般是直接开采所得或是其后经过粉碎和筛分加工处理。由于大多数铁矿石自身易碎，世界铁矿石生产中粉矿占有相当大比例，中国进口铁矿石中，粉矿比例在75%以上。

粉矿须经过一定的加工处理成为人工富矿、熟矿后方能使用。熟矿分烧结矿和球团矿两种。烧结矿是把粒度在5mm以下的粉矿和焦粉、炉尘等混匀之后，通过焙烧，形成粒度在6～30mm之间可以直接入炉的原料。通过焙烧，可以改变矿石的化学组成和性质，去除矿石中的有害杂质，同时还可以使矿石组织疏松，提高还原性。

球团矿是铁精粉（粒度在-0.074mm的矿粉占80%以下）加入少量的添加剂混合后，在造球机上加水，依靠毛细与重旋转运动的机械力滚成直径8～16mm的生球，然后在焙烧设备（竖炉、带式焙烧机、链箅机-回转窑）中经干燥预热、焙烧固结而成的品位高、强度好、粒度均匀的球状炼铁原料。中国钢铁企业主要以烧结矿作为高炉炼铁原料（约占85%），因此对粉矿需求很大，生产1吨生铁大约需要消耗1.63吨品位为63.5%的成品矿。

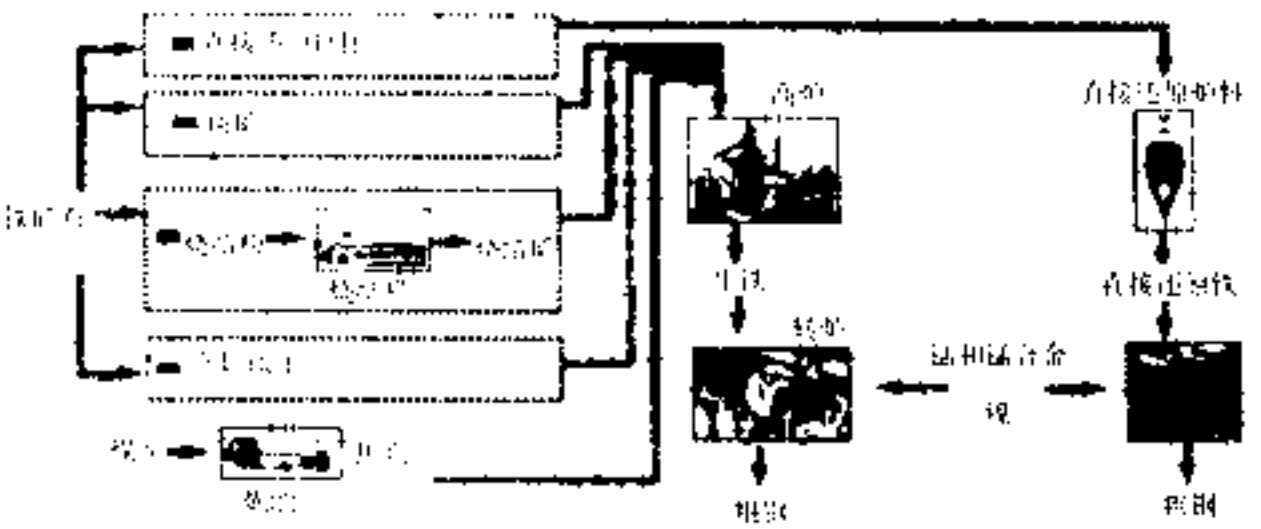


图5-1 铁矿石炼钢

第二节 铁矿石的供给

一、全球铁矿石产量

1. 世界铁矿石储量

美国地质局统计数据显示，1995年全球铁矿石储量含铁量为650多亿吨，2015年储量铁矿石含铁量为850亿吨（图5-2），近二十年来呈现持续走高的局面。

2006年中国铁矿石探明储量为607亿吨，2016年探明储量为840亿吨，较十年前增长40%（图5-3）。

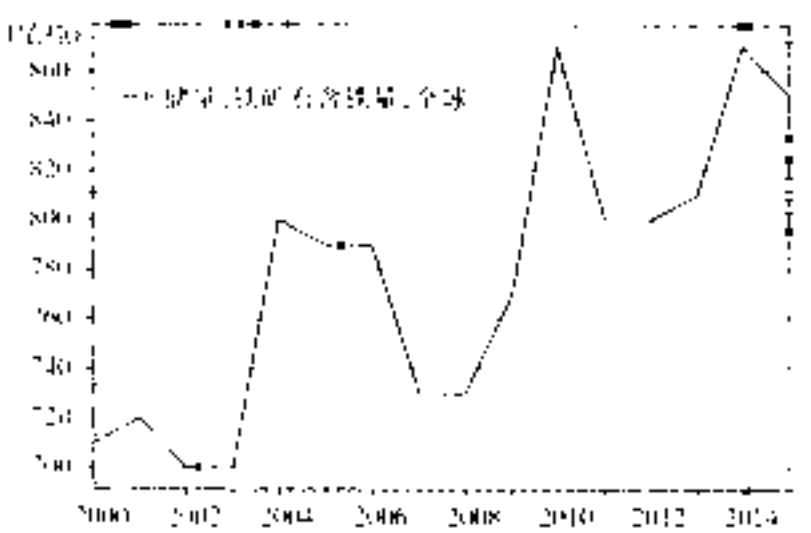


图5-2 2000→2015年全球铁矿石含铁量全球储量

2. 世界铁矿石储量分布

铁矿石储量主要分布在澳大利亚、巴西、俄罗斯、印度和中国。2015 年铁矿石储量含铁量分别为 240 亿吨、120 亿吨、140 亿吨、52 亿吨和 72 亿吨，分别占世界储量的 28.24%、14.12%、16.47%、6.12%和 8.47%（图 5-4）。中国铁矿储量大国，但铁矿石品质不高。

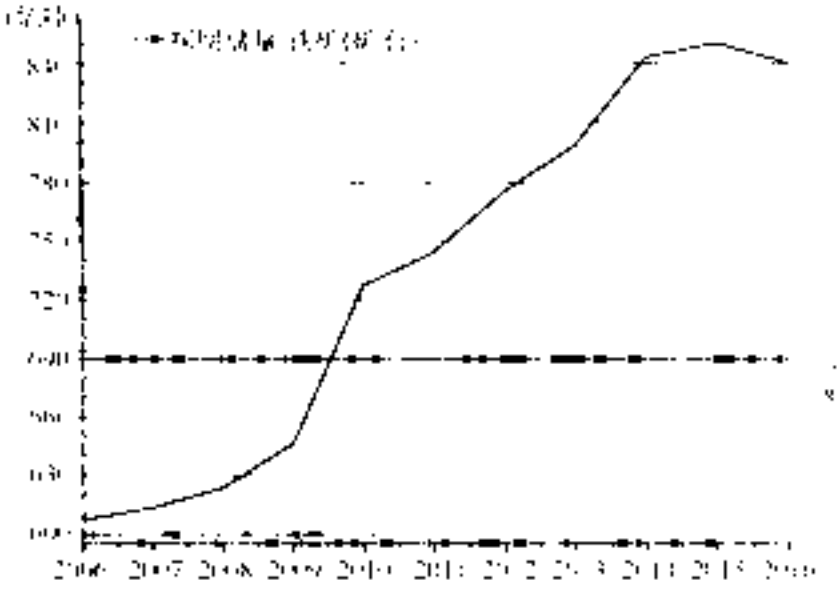


图 5-3 2006--2016 年中国铁矿石储量

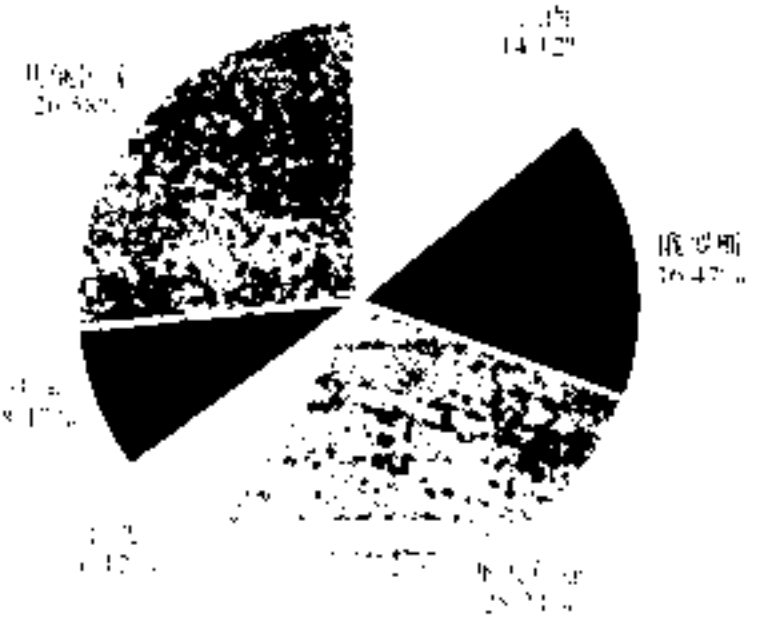


图 5-4 2015 年铁矿石储量分布

3. 世界铁矿石产量

世界铁矿石产量自 2000 年后一路上涨，2001 年铁矿石产量为 9.3 亿吨，2008 年为 17.8 亿吨，涨幅超 80%，平均每年增幅达 10.7%。受金融危机影响，2009 年世界铁矿石产量略有回落。2010 年后，增产速度放缓，2015 年世界铁矿石产量达到了 20 亿吨（图 5-5）。



图 5-5 2000--2015 年世界铁矿石产量

全球铁矿石产出国中，澳大利亚、巴西、印度的产量自 2000 年后增长速度明显分化。澳大利亚快速增长，2008 年后超过巴西成为世界第一，2015 年产量几乎为巴西的 2 倍；印度 2010 年后开始减产后面（图 5-6）

二、中国铁矿石产量

除了天津、上海、宁夏和西藏受资源限制，未进行铁矿石开采外，中国其他各地区均有铁矿石出产。2015 年，河北、四川产量领先；辽宁、山西、内蒙古产量其次。这五个省份出产量总和占中国产量的 75% 左右。中国铁矿石产量虽然不低，但含铁量低。若转换为世界平均含铁量的铁矿石产量，2015 年只有 8.2 亿吨（图 5-7）

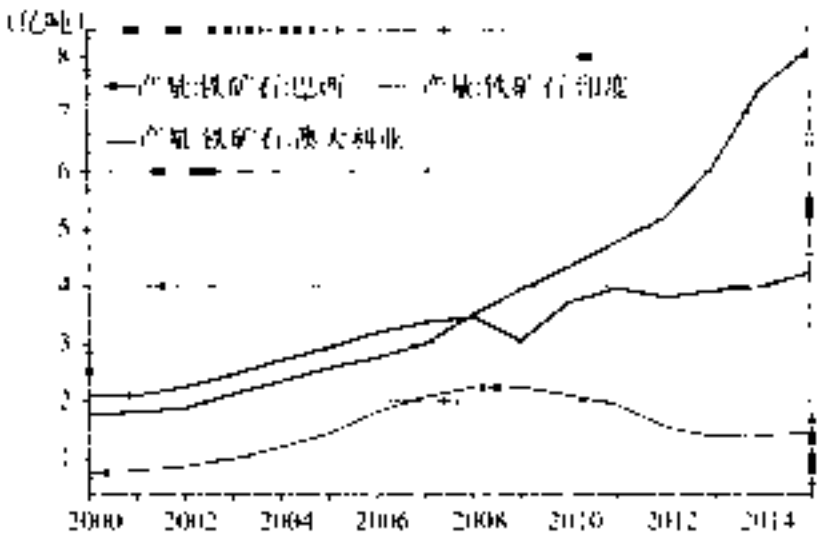


图 5-6　2000—2015 年主要铁矿石产出国产量分布

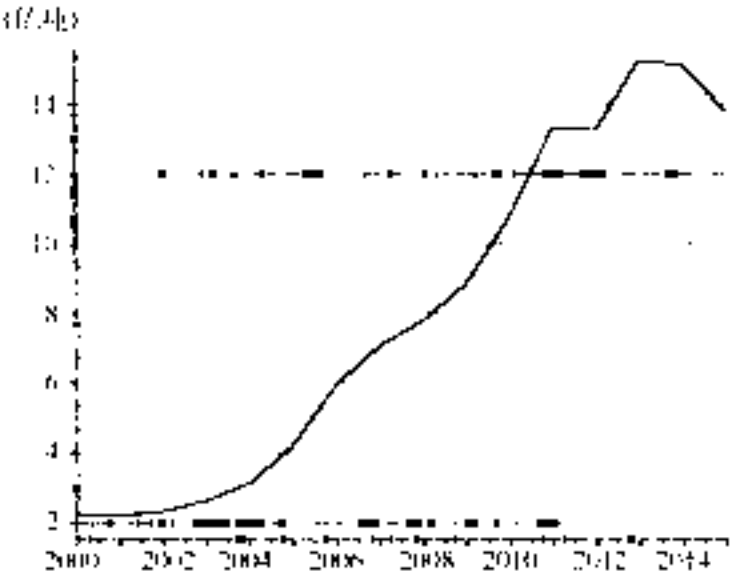


图 5-7　2000—2015 年中国含低品位的铁矿石产量

三、中国铁矿石进口量

世界上铁矿石的主要进口国家和地区有中国、日本、韩国、中国台湾省、欧盟等。1991 年以来，中国铁矿石进口量呈快速上升趋势，2003 年超过日本成为全球铁矿石进口量最大的国家，2016 年中国进口量超 10 亿吨（图 5-8）

中国是世界铁矿石生产大国，但主要为低品位铁矿石。巴西铁矿石含铁量为 68%，印度为 65%，澳大利亚为 62%，中国铁矿石含量最高为 30%。采掘时需从土砂中分离铁矿石，澳大利亚可从 2 吨土砂中分离出 1 吨铁矿石，中国需从 4 吨土砂中分离出 1 吨铁矿石，成本较高。

中国进口矿主要来自澳大利亚、巴西、印度和南非等国家（图 5-9），主要供应中国沿海、沿江附近地区的钢铁企业，按运输路径大体可分为北方地区、华东及长江沿线、南方地区等三大区域，其中北方地区是中国重要的钢铁生产基地。长江沿线地区有宝钢、武钢、马钢等众多钢铁企业，钢铁产量约占全国的三分之一，区内铁矿资源十分紧缺，是外贸进口矿石量最大的地区。相比之下，华南地区钢铁企业数量较少、规模较小，进口铁矿石约占全国 10% 的份额。

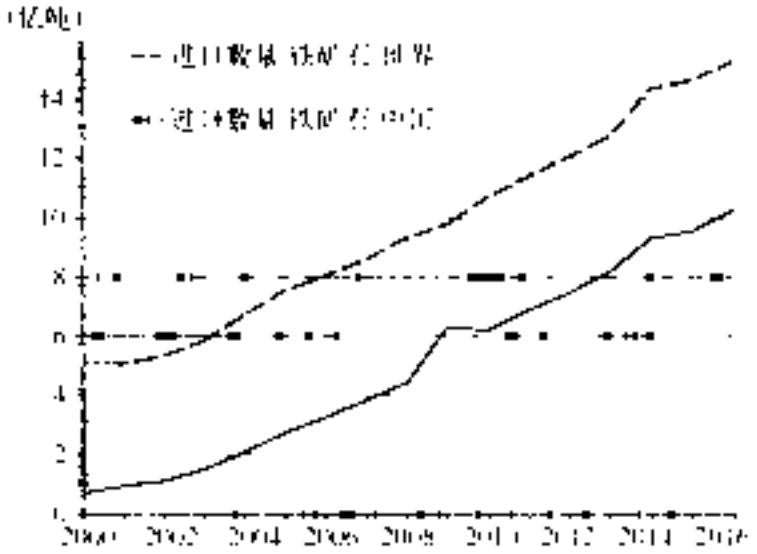


图 5－8　2000—2016 年中国铁矿石与世界铁矿石进口量

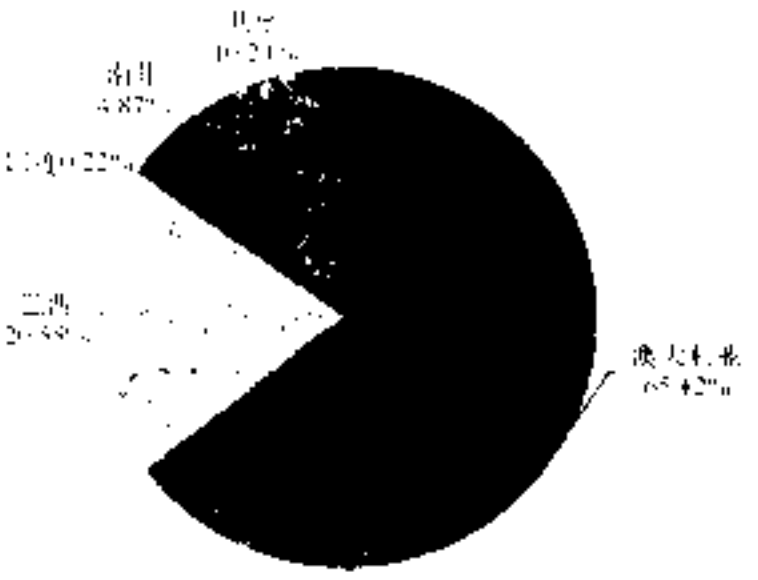


图 5－9　2015 年中国铁矿石进口分布

第三节　铁矿石的消费

中国是铁矿石的消费大国，2015 年中国生铁产量回落，带来铁矿石消费量的下滑，但从消费量的世界占比来看，中国仍是世界第一。2015 年中国铁矿石消费量占世界消费量的 60.94%，欧洲占比 7.36%，日本占比 6.44%，印度占比 5.37%（图 5－10）。

河北省是中国最大的铁矿石消费省份。2015 年河北省生铁产量为 4.74 亿吨，占全国生铁产量的 25.18%，其后依次为江苏省、山东省、辽宁省、山西省、河南省和湖北省，产量分别占全国产量的 10.43%、9.7%、8.83%、5.21%、4.2% 和 3.33%（图 5－11）。

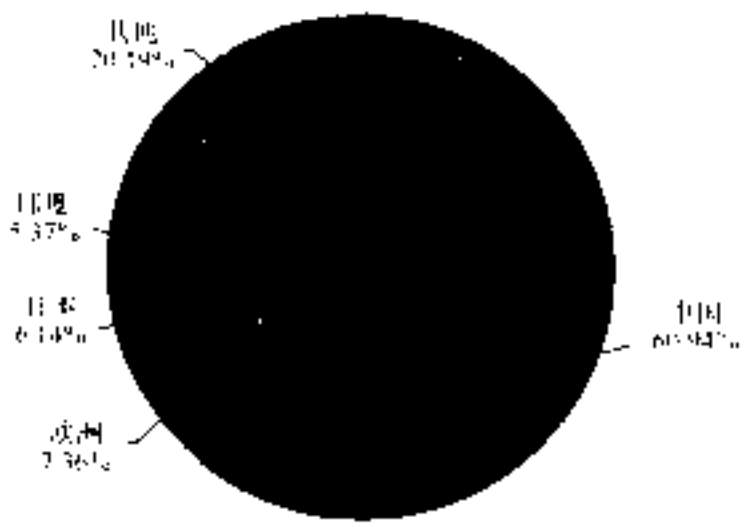


图 5－10　2015 年全球铁矿消费



图 5－11　2015 年中国各省生铁产量

第四节　铁矿石期货合约

交易品种	铁矿石
交易单位	100 吨/手
报价单位	元/吨（人民币/吨）
最小变动价位	0.5 元/吨
涨跌停板幅度	上一交易日结算价的 4%
合约月份	1—12 月
交易时间	周一至周五 9:00—11:30，13:30—15:00，以及交易所公布的其他时间
最后交易日	合约月份第 10 个交易日
最后交割日	最后交易日后第 3 个交易日
交割等级	大连商品交易所铁矿石交割质量标准
交割地点	大连商品交易所铁矿石指定交割仓库或指定交割地点
最低交易保证金	合约价值的 5%
交割方式	实物交割
交易代码	I

第五节　影响价格因素分析

一、宏观经济形势

宏观经济形势健康快速发展，对铁矿石市场有很强的拉动和支撑作用。宏观经济主要影响下游产业的需求，进而影响铁矿石市场变化。宏观经济表现是铁矿石需求的晴雨表，对价格有重要的影响（图 5-12）

二、政策因素

铁矿石是国际大宗贸易商品，其价格受各种价格因素影响，如产地国的进出口政策、进口关税政策，以及消费国的钢铁产业发展政策等均会对铁矿石价格产生影响。中国供给侧改革去产能的政策会在一定程度上影响钢铁生产，进而影响铁矿石的价格。

三、库存

库存反映供求平衡的关系，库存增加说明供大于求，价格下跌；库存减少表明供小于求，价格上涨。2013 年 10 月开始到 2014 年 6 月铁矿石库存增加。随着库存增加，铁矿石

价格下降，从945元/吨降到2015年6月份的496.38元/吨后价格反弹，库存也随之增加。库存增加，价格又开始下降，2015年8月跌到最低点。2016年1月价格开始上涨，铁矿石库存震荡走高。5月份达到近几个月最高点477.79元/吨后开始回调，7月份又开始一波下滑，走势较弱，相反库存增加幅度很大。从2016年6月的期末库存10268万吨增加到2016年7月的10864万吨，增长5.8%（图5-13）

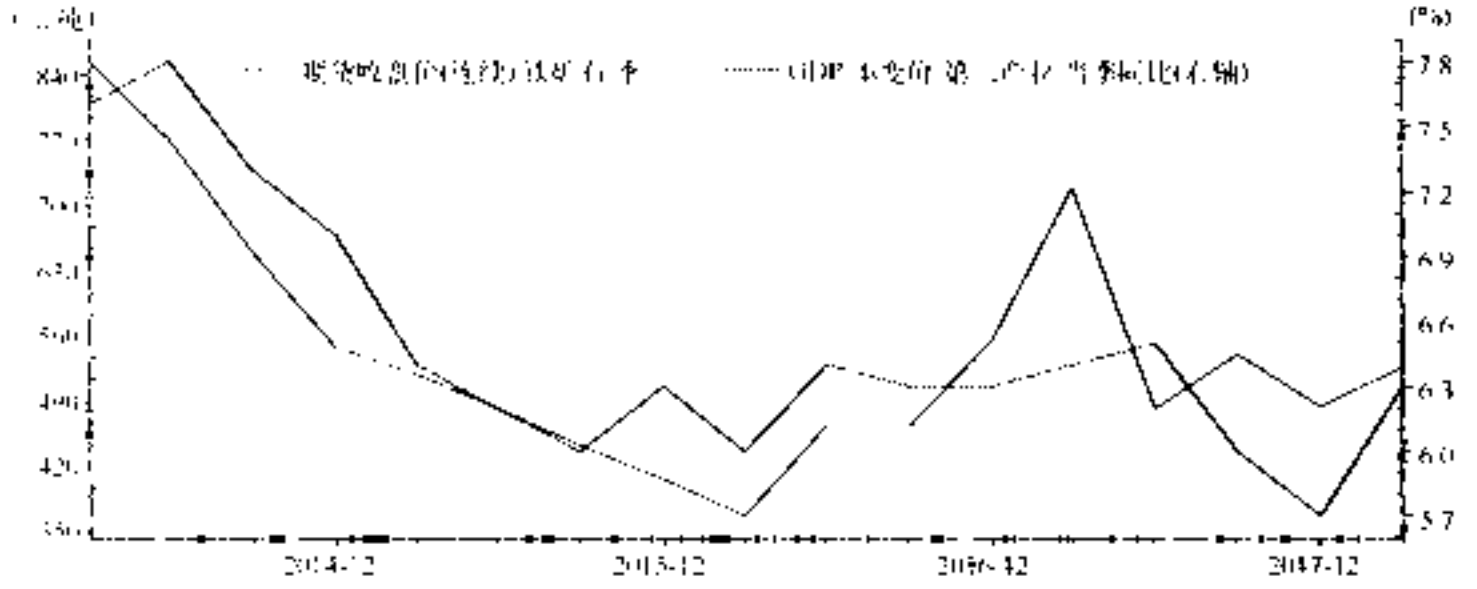


图5-12 2014—2017年经济增长与铁矿石期货价格



图5-13 2013—2016年铁矿石库存与期货价格

四、钢材生产及价格

铁矿石绝大多数用于钢铁生产，钢材产量反映市场对铁矿石的消费需求。铁矿石价格与粗钢产量当月同比及钢材产量当月同比走势大致相同（图5-14、图5-15）。若钢材产量同比增幅呈下降趋势，表明钢铁生产对铁矿石需求量走下坡路，铁矿石价格会走低。当钢铁产量同比增幅呈上升趋势时，表明钢铁市场对铁矿石需求旺盛，铁矿石价格会走高。